

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС**

А.Г. Савина, Л.И. Малявкина

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

**Методические указания
по выполнению курсовой работы
для обучающихся по направлениям подготовки**

09.03.02 Информационные системы и технологии

Учебно-методическое пособие

*Учебное электронное издание
комбинированного распространения*

**Орел
2024**

УДК 004:005 (07)
ББК 32.97 я7
С 13

АВТОРЫ:

Савина Анна Геннадьевна

к.п.н., доцент кафедры математики и информационных технологий

Малявкина Людмила Ивановна

д.э.н., профессор кафедры математики и информационных технологий

РЕЦЕНЗЕНТ:

Мельник Татьяна Евгеньевна

к.э.н., доцент кафедры алгебры, анализа и математических методов в экономике Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева

Савина, А.Г.

С 13 **Объектно-ориентированный анализ и программирование. Методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Г. Савина, Л.И. Малявкина. – Электрон. текстовые и граф. дан. (1263 Кб). – Орел: 2023. – Режим доступа: ЭИС ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ». – Публичное пользование ограничено.**

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО и предназначено для методического обеспечения и организации процесса выполнения курсовой работы обучающимися по направлениям подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат). В пособии приведены методические рекомендации по подготовке и выполнению курсовой работы, требования к ее оформлению, примерная тематика курсовых работ и критерии их оценивания.

Текстовое электронное издание

Минимальные системные требования:
Adobe Acrobat Reader.

Компьютерная верстка *Л.И. Малявкина*
Технический редактор *А.А. Жучков*

Подписано к использованию 23.12.2020 г.
1263 Кб. Уч.-изд. л. 2,9. Заказ № 012005.

Издательство:
302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12
Тел.: +7 (486) 225-50-37
E-mail: book-ogiet@mail.ru
<http://orelgiyet.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ».....	7
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	13
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	14
4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ.....	15
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ...	18
6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ	48
7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТЫ	Error!
Bookmark not defined.	
8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	58
9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ.....	61
9.1 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)	61
9.2 Информационные справочные системы.....	61
9.3 Современные профессиональные базы данных	61

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» является элементом обязательной части учебного плана образовательной программы «Информационные системы и технологии в бизнесе» направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Целью изучения дисциплины продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций по созданию (модификации) компонентов информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессов, необходимых при осуществлении профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:

- изучение основных понятий и принципов объектно-ориентированного программирования;
- ознакомление с современными средствами объектно-ориентированного и предметно-ориентированного программирования на платформе «1С: Предприятие 8»;
- изучение основных конструкций встроенного языка программирования;
- изучение основных механизмов конфигурирования и возможностей их использования для создания (модификации) компонентов информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессов;
- формирование навыков программирования и конфигурирования информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8».

Достижение целей и решение поставленных задач по освоению профессиональных компетенций в рамках изучения дисциплины невозможно без организации самостоятельной практической работы обучающихся. Одной из основных форм самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом, является выполнение курсовой работы.

Курсовая работа способствует формированию у обучающихся опыта самостоятельного научного творчества, повышению уровня теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению теоретического учебного материала.

При написании курсовой работы обучающийся должен продемонстрировать умение проводить сбор и анализ информации по теме исследования, практические навыки разработки программирования и конфигурирования информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8».

Результатом выполнения курсовой работы является разработка демонстрационной конфигурации и соответствующей информационной базы. С предметной точки зрения конфигурация не является законченным прикладным решением и не предназначена для реального внедрения и промышленной эксплуатации. Задача состоит не в создании коммерческого продукта, а в

разработке учебной конфигурации, демонстрирующей способности применения возможностей системы «1С: Предприятие 8» для решения поставленных задач.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для методического обеспечения и организации выполнения курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированный анализ и программирование» обучающимися по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии. В пособии приведены: рекомендуемая тематика курсовых работ, требования к структуре, содержанию и оформлению, критерии оценивания курсовой работы и ее защиты.

1 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации экономической и организационной деятельности предприятия, позволяющей автоматизировать деятельность как определенного подразделения, так и всей организации в целом.

Концепция системы «1С: Предприятие», обладающей достаточно большими возможностями в решении проблем автоматизации деятельности предприятия, в широком смысле включает в качестве основных составляющих четыре взаимосвязанных элемента:

- технологическую платформу;
- прикладные решения, разработанные на основе технологической платформы;
- методику разработки прикладных решений;
- информационно-технологическую поддержку пользователей и разработчиков.

Отличительной характеристикой системы является ее конфигурируемость, т.е. способность настройки под особенности конкретной области деятельности или класса решаемых задач. Основным концептуальным решением является разделение на технологическую платформу и прикладное решение. Такая архитектура системы «1С: Предприятие» в совокупности с реализацией специализированных механизмов позволяет обеспечивать адаптируемость прикладных решений под специфику предметной области и требования заказчиков, возможность доработки и модификации типовых решений, а также создания собственных конфигураций (если по каким-либо причинам использование типовой конфигурации представляется нецелесообразным).

Технологическая платформа системы «1С: Предприятие» позволяет разрабатывать прикладные решения (конфигурации) различного масштаба – от несложных программных продуктов для одного или нескольких пользователей до сложных многопользовательских решений с широким набором функциональных возможностей. При этом жизненный цикл прикладного решения включает следующие этапы:

1. Проектирование (проектирование структуры метаданных, представляющей собой иерархическую структуру объектов конфигурации, полностью описывающую прикладное решение). Отличительной особенностью системы «1С: Предприятие» является возможность визуального конструирования прикладного решения в виде дерева объектов конфигурации. Данный этап имеет первостепенное значение, поскольку грамотно спроектированная структура метаданных определяет удобство использования программного продукта, его производительность и возможность дальнейшей адаптации в случае изменения состава решаемых задач.

2. Разработка (создание объектов метаданных и описание алгоритмов их

поведения и взаимодействия с использованием встроенного языка программирования и языка запросов).

3. Тестирование прикладного решения (проверка правильной реализации функциональности программного продукта в целях выявления и устранения алгоритмических ошибок (функциональное тестирование), а также определение узких мест конфигурации и контроль параметров производительности (нагрузочное тестирование)). Функциональное тестирование выполняется при разработке прикладных решений всех уровней сложности. Этап нагрузочного тестирования, как правило, присутствует при создании сложных тиражируемых прикладных решений.

4. Внедрение (создание информационной базы и руководства пользователя прикладного решения (для несложных программных продуктов) и доработка прикладного решения в соответствии с текущими требованиями заказчика, обучение большого количества пользователей, согласованный перенос данных и т.д. (для крупных проектов)).

5. Эксплуатация (сопровождение прикладного решения в процессе его эксплуатации, предполагающее возможное расширение функциональности и поддержание производительности).

Таким образом, прикладное решение – конфигурация системы «1С: Предприятие» – представляет собой определенную структуру метаданных, исполняемую технологической платформой. Функционирование системы делится на два взаимосвязанных процесса: разработка (построение модели предметной области средствами системы) и исполнение (обработка данных предметной области). В соответствии с этим технологическая платформа в качестве структурных элементов содержит среду исполнения и среду разработки, а система имеет два различных режима: Конфигуратор и 1С: Предприятие. Режим Конфигуратора используется разработчиками и администраторами для создания новой конфигурации или модификации существующего прикладного решения. Режим 1С: Предприятие предназначен для работы пользователей системы.

Разработка прикладного решения (конфигурации), по сути, включает два основных этапа: визуальное конструирование объектов конфигурации и описание поведения системы с использованием встроенного языка программирования и языка запросов. На первом этапе создания нового прикладного решения в процессе добавления новой информационной базы технологическая платформа создает базовую структуру метаданных (пустую конфигурацию), которая впоследствии изменяется разработчиком в зависимости от решаемой задачи. Разработчик добавляет в структуру метаданных необходимые для достижения поставленной цели объекты конфигурации, формируя тем самым структуру для хранения данных. Созданная структура, описанная средствами визуального конфигурирования, не может быть изменена в пользовательском режиме работы прикладного решения, что позволяет платформе контролировать целостность информационной базы и хранящихся в ней данных. Кроме того, на этапе

разработки производится создание форм для ввода исходных данных, написание отчетов и обработок, формирование командных интерфейсов, назначение полномочий (ролей) пользователей и разграничение прав их доступа к информации, хранящейся в информационной базе.

Результатом разработки является программный продукт (конфигурация), фактически представляющий собой модель предметной области и предназначенный для решения задач автоматизации деятельности предприятия (структурного подразделения), технологического процесса или процессов управления (планирование, бюджетирование, учет, контроль исполнения планов, подготовка отчетности и др.).

Технологическая платформа системы «1С: Предприятие» содержит широкий набор средств разработки и администрирования, позволяющий создавать новые и модифицировать действующие прикладные решения



(рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные средства разработки и администрирования технологической платформы системы «1С: Предприятие»

Прежде всего, к основным средствам разработки относятся *объекты конфигурации* и инструменты для их редактирования (дерево объектов конфигурации, окно редактирования, палитра свойств и др.). Именно они позволяют осуществлять добавление, удаление объектов конфигурации, изменение их свойств и установку связей с другими объектами. Еще на этапе

проектирования прикладного решения платформа предоставляет возможность выделения его отдельных функциональных частей (*Подсистем*) и распределения созданных объектов конфигурации по логически связанным с ними разделам. Каждый объект конфигурации может быть отнесен к одной или нескольким подсистемам. Фактически структура Подсистем определяет функциональность программного продукта и выступает в качестве основы для построения интерфейса конфигурации.

Отличительной особенностью системы «1С: Предприятие» является представление состава объектов конфигурации в виде древовидной структуры, каждая ветвь которой описывает определенную составляющую и позволяет выполнять различные действия над выбранными объектами. Добавление нового объекта конфигурации прикладного решения сопровождается автоматическим предоставлением информации о назначении и особенностях поведения созданного объекта, а также описанием типов, структур данных и способов взаимодействия с данными других объектов конфигурации.

При этом платформа содержит ограниченный, фиксированный набор базовых объектов конфигурации (прототипов объектов метаданных: справочник, документ, отчет, регистр накопления и т.д.), обладающих некоторым базовым поведением. Поэтому разработчик может добавить новый объект конфигурации, исключительно соответствующий одному из используемых платформой прототипов (возможность создания собственных объектов конфигурации отсутствует). В этой связи логические сущности являются одинаковыми для всех разрабатываемых прикладных решений.

Однако, решение реальных задач автоматизации предполагает разработку гибкого прикладного решения, учитывающего специфику автоматизируемой предметной области и обладающего определенным «нестандартным» поведением. Для описания специфических алгоритмов поведения тех или иных объектов конфигурации при исполнении прикладного решения разработчик использует возможности специализированного относительно платформы *встроенного языка программирования (языка 1С)*. Практически все объекты конфигурации содержат модули, в которых могут быть описаны алгоритмы на встроенном языке. Использование языка 1С имеет событийную ориентированность, так как модули вызываются средой исполнения при условии возникновения определенных событий, возникающих в процессе работы прикладного решения. Перед исполнением модули, содержащие программный код на встроенном языке преобразуются во внутренний код, т.е. используется интерпретатор с предварительной компиляцией.

Встроенный язык не является универсальным языком программирования, поскольку он служит для описания алгоритмов работы прикладного решения. Часто его называют предметно-ориентированным языком, поскольку он оперирует объектами некоторой предметной области и предназначен не для создания прикладных решений, а для описания алгоритмов функционирования прикладной задачи в некоторой предметной области. Он поддерживает специализированные типы данных предметной области, мягкая типизация

данных обеспечивает простоту написания программных модулей, а жесткий контроль синтаксических конструкций уменьшает вероятность возникновения ошибок при написании программного кода. Контроль правильности применения синтаксических конструкций встроенного языка и получение, при необходимости, справки по их использованию возможны благодаря наличию в системе *Синтаксис-помощника*. Он содержит описание всех элементов встроенного языка (операторов, процедур, свойств, функций, методов), позволяя получать подсказку по каждому из них. Причем, любая конструкция встроенного языка может быть перенесена в текст модуля посредством копирования.

Наиболее часто используемым средством разработки является *Отладчик*, назначение которого заключается в отслеживании выполнения программных модулей и анализе работы прикладного решения. Его возможности позволяют реализовать фрагмент кода на встроенном языке по шагам, выполнив остановку в заданном месте, просмотреть значения переменных и проанализировать эффективность выполнения участков кода посредством измерения времени на его выполнение.

В качестве вспомогательных инструментов, облегчающих разработку и модификацию стандартных элементов прикладного решения и позволяющих разработчику избежать выполнения рутинных операций, система «1С: Предприятие» использует достаточно большое количество конструкторов и редакторов. *Конструкторы* предоставляют возможность создавать типовые формы объектов, печатные формы, макеты, запросы и т.д., т.е. облегчать легко формализуемые процессы разработки. Если же формализация процедуры не имеет практического смысла, является затруднительной или препятствует творческому подходу к разработке и оформлению форм объектов конфигурации, то создание и модификация элементов прикладного решения осуществляется посредством реализованных в интерфейсе разработки и администрирования *Редакторов* (редактор форм, редактор командного интерфейса, редактор ролей, встроенные редакторы табличных документов, картинок и др.).

Непременным атрибутом автоматизации предметной области является возможность построения разнообразных отчетов в целях агрегирования информации и ее анализа для контроля выполнения планов, заданий и др. Достаточно широкий набор действий (от получения данных из различных источников до их визуально удобного представления пользователям) обеспечивает гибкий и мощный механизм платформы «1С: Предприятие» – система компоновки данных (СКД). Именно этот инструмент платформы, содержащий в себе схему компоновки данных и алгоритмы взаимодействия объектов СКД, позволяет формировать произвольные экономические и аналитические отчеты сложной иерархической структуры, состоящие из различных элементов (группировки, таблицы, диаграммы). Кроме того, технологическая платформа содержит целый ряд механизмов презентации итоговой информации (текстовых и аналитических данных), обеспечивая при

этом возможность интерактивного взаимодействия.

Для получения отчетов различного уровня сложности в системе «1С: Предприятие» предусмотрен предметно-ориентированный *механизм запросов*, основанный на еще одном встроенном в систему языке – языке запросов. *Язык запросов* обеспечивает выборку интересующей информации из базы данных и предоставляет доступ к данным только на чтение. Будучи основанным на SQL, он содержит значительное количество расширений, позволяющих оптимизировать усилия при получении требуемой выборки данных и учитывать специфику предметной области. В качестве наиболее существенных возможностей, реализуемых языком запросов, можно выделить обращение к вложенным табличным частям объектов конфигурации, автоматическое упорядочивание выводимой информации, возможность поддержки стандартных для SQL операций, корректное многомерное и многоуровневое формирование итогов, возможность исполнения пакетных запросов и т.д.

Функциональность средств администрирования информационных баз «1С: Предприятие» позволяет выполнять различные административные действия и регламентные операции по их обслуживанию, а также управлять составом пользователей. Технологическая платформа обеспечивает возможность ведения списка пользователей системы, описания наборов основных и интерактивных прав, соответствующих виду деятельности или должности пользователя. Система поддерживает механизм аутентификации и ведет журнал регистрации происходящих в информационной базе событий.

Для выявления возможных ошибок в работе конфигурации рекомендуется использовать режим «Проверка конфигурации». Его использование не является обязательным, но может оказаться полезным для выявления не критичных для функционирования прикладного решения, но снижающих скорость его работы. Функциональность средств разработки технологической платформы позволяет вести групповую разработку прикладных решений и предусматривает возможность одновременного внесения изменений в конфигурацию.

Таким образом, состав и функциональность средств разработки технологической платформы достаточно разнообразен и позволяет реализовать весь процесс создания прикладного решения без использования дополнительных программных продуктов, поскольку все инструменты разработки интегрированы в рамках одной системы.

Современная предметно-ориентированная платформа «1С: Предприятие» предоставляет разработчику возможность создания определенной модели и структуры метаданных. Разрабатываемое прикладное решение описывается в виде совокупности прикладных объектов на основе предопределенных на уровне платформы прототипов. В этой связи для описания информационной модели приложения целесообразным является построение объектно-ориентированной модели. Объектная ориентированность технологической платформы системы «1С: Предприятие» позволяет для проектирования предметно-ориентированных приложений использовать унифицированный

язык моделирования UML (Unified Modeling Language), являющийся в настоящее время фактически промышленным стандартом описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных систем и бизнес-процессов с ориентацией на их дальнейшую реализацию в виде программного обеспечения [34]. На основании построенной модели в конфигураторе создаются соответствующие прикладные объекты, с помощью встроенного языка 1С описываются алгоритмы их функционирования и взаимодействия.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде учебно-исследовательскую практическую работу по разработке или адаптации прикладного решения (приложения на платформе «1С: Предприятие»), автоматизирующего экономическую или организационную деятельность предприятия, структурного подразделения, бизнес-процесс и т.д. Результат выполненной работы предоставляется для проверки преподавателю непосредственно в виде курсовой работы, оформленной в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, и прилагаемого к ней диска с разработанной конфигурацией, выгруженной из системы «1С: Предприятие».

Целью выполнения курсовой работы является получение практических навыков по выполнению работ, направленных на создание (модификации) компонентов информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессов. В состав работ входит: проектирование и моделирование структуры объектов прикладного решения, разработка конфигурации на платформе «1С: Предприятие», программная реализация прикладного решения на платформе посредством разработки программных модулей на встроенном языке 1С.

Задачи выполнения курсовой работы по дисциплине:

- формирование умения исследования и анализа предметной области, определения роли информационных систем и технологий в решении задач сбора, передачи, хранения и обработки информации, навыков выделения особенностей и «узких» мест, требующих автоматизации, формирования требований к конфигурации;
- получение практических навыков проектирования структуры прикладных объектов конфигурации с учетом поставленной задачи и специфики предметной области, построения объектной модели разрабатываемой конфигурации;
- развитие практических навыков использования механизмов и инструментальных средств разработки конфигураций в системе «1С: Предприятие 8» для разработки и адаптации прикладного программного обеспечения;

- изучение и практическое применения в процессе программирования и конфигурирования системы стандартов и методик разработки конфигураций для платформы «1С: Предприятие 8»

- формирование умения разработки учебной конфигурации информационной системы на платформе «1С: Предприятие 8», навыков описания алгоритмов функционирования и взаимодействия объектов конфигурации с использованием встроенного языка программирования, использования системы компоновки данных для реализации возможности предоставления пользователю агрегированной информации определенного содержания (отчетов) в удобном формате;

- развитие навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами углубленного изучения информационных процессов различного вида;

- выявление, формирование и развитие интереса к определенной научной и практической проблеме (предметной области) с тем, чтобы ее исследование продолжалось при подготовке и написании курсовых работ по другим дисциплинам, выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности, дальнейших научных исследованиях.

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся должен продемонстрировать умение работать с печатными и открытыми электронными источниками информации и делать обоснованные выводы на основании проведенного анализа, владение методами и технологиями научного исследования, а также показать навыки использования механизмов и инструментальных средств разработки конфигураций в системе «1С: Предприятие 8».

Общими требованиями к выполненной курсовой работе являются четкость и логическая последовательность изложения материала, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначное толкование. Ответственность за достоверность представленных в курсовой работе результатов исследования и оригинальность разработанной конфигурации информационной системы несет обучающийся. В случае предоставления скопированной (в открытых источниках или работах других обучающихся) конфигурации курсовая работа не допускается к защите и выполняется повторно.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы складывается из следующих этапов:

- выбор, согласование с преподавателем и утверждение темы курсовой работы;

- подбор и изучение литературы и электронных ресурсов (нормативно-правовых актов, учебников, пособий, научных публикаций (статей, монографий и т.д.);

- проведение исследования и анализ предметной области;
- составление плана курсовой работы;
- построение модели конфигурации информационной системы с учетом поставленной задачи и специфики предметной области;
- разработка учебной конфигурации на платформе «1С: Предприятие» на основе построенной модели;
- обобщение изученных данных и подготовка курсовой работы;
- представление результатов исследования научному руководителю;
- устранение выявленных в процессе проверки недостатков.

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину. Обучающийся выбирает тему курсовой работы из рекомендованного преподавателем перечня (примерная тематика представлена в п.4 настоящего пособия). Тема курсовой работы может быть самостоятельно предложена обучающимся в соответствии с его интересами при условии обоснования целесообразности разработки конфигурации для выбранной предметной области. В этом случае обязательным является предварительное согласование темы с научным руководителем. Выбранные обучающимися темы курсовых работ закрепляются за обучающимися ведущим преподавателем.

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсовых работ является использование автором «устаревшего» материала.

Требования к структуре и содержанию, оформлению представлены в п. 5 и 6 настоящего пособия. Оформленная в установленном порядке курсовая работа представляется в установленные сроки (не позднее 10 дней до ее защиты) на проверку научному руководителю. Защита проводится на последнем практическом занятии по дисциплине в соответствии с расписанием. Для визуализации содержания, выводов и предложений по курсовой работе целесообразно сделать презентацию.

4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Тематика курсовых работ связана с реализацией информационных систем для различных предметных областей на платформе «1С: Предприятие 8» и может включать следующие рекомендуемые направления исследования:

1. Разработка конфигурации «Управление автосервисом» на платформе «1С: Предприятие»
2. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса расчета заработной платы сотрудников
3. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной

системы автоматизации бизнес-процессов администратора предприятия сферы услуг (гостиницы, сервисного центра, ремонтной мастерской и др.)

4. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации деятельности сервисного центра по ремонту компьютерной и мобильной техники

5. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса бронирования посещений и учета оказанных услуг клиентам парикмахерской

6. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации учета гостиничных номеров и заселения клиентов

7. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации учета движения библиотечного фонда

8. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации учета автозапчастей на складе

9. Доработка функционала типовой конфигурации (на платформе «1С: Предприятие») с использованием механизма расширения

10. Разработка расширения типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия» для предприятия автосервиса

11. Настройка интеграционного взаимодействия конфигурации на базе платформы «1С: Предприятие» и Telegram через API

12. Интеграция типовой конфигурации платформы «1С: Предприятие» с социальной сетью ВКонтакте

13. Интеграция типовой конфигурации на платформе «1С: Предприятие» с маркетплейсами

14. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса учета нормативной документации в учебном заведении

15. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса учета рабочего времени преподавателей

16. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации учета посещаемости и успеваемости студентов

17. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации бизнес-процессов логистической компании

18. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса учета пациентов в регистратуре медицинского центра

19. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса учета и обработки заявок на ремонт оборудования

20. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для учета аренды оборудования и оказания услуг

21. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации учета приготовления и реализации блюд предприятия общественного питания

22. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для учета заказов клиентов предприятия общественного питания

23. Программирование управляемых форм на платформе «1С:

Предприятие»

24. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса работы с клиентами турагентства

25. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации расчета стоимости аренды парковочного места и учета нахождения транспортного средства на автостоянке

26. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для автоматизации процесса подбора и трудоустройства соискателей по вакансиям работодателей

27. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для учета работы автотранспорта

28. Разработка на платформе «1С: Предприятие 8» программного приложения автоматизации деятельности службы такси и проката автомобилей

29. Интеграция типового отраслевого решения автодилера (на платформе «1С: Предприятие») с онлайн-сервисом производителя

30. Доработка функционала типовой конфигурации на платформе «1С: Предприятие» в целях автоматизации тарификации сотрудников

31. Разработка расширения типового прикладного решения на платформе «1С: Предприятие» для ведения управленческого учета

32. Разработка расширения для тарификации сотрудников государственных медицинских учреждений

33. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной системы обработки финансовых транзакций

34. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной системы электронного архива предприятия

35. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации «Взаиморасчеты с поставщиками»

36. Разработка конфигурации «Ведение договоров по страхованию автотранспортных средств» на платформе «1С: Предприятие»

37. Адаптация функционала типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия» для расчета заработной платы при сдельной системе

38. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной системы обработки экономической информации по управлению материальными ресурсами

39. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной системы учета и расчета норм расхода инструмента и технологической оснастки на промышленном предприятии

40. Разработка на платформе «1С: Предприятие» модуля информационной системы кадрового учета для организации управленческого контроля

41. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации по учету перемещения товаров при территориально удаленной системе складского хранения

42. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного

обеспечения для анализа розничного товарооборота торгового предприятия

43. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного обеспечения для анализа динамики доходов и расходов предприятия

44. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного обеспечения для оперативного анализа и контроля фонда заработной платы

45. Разработка на платформе «1С: Предприятие» информационной системы учета затрат и калькулирования себестоимости услуг автосервиса

46. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

47. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения системы обработки финансовых транзакций.

48. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения системы взаиморасчетов покупателей в разрезе договоров

49. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для анализа использования оборудования производственного подразделения

50. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения для управленческого учета и контроля списания горючесмазочных материалов в автотранспортном предприятии

51. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения оперативного управления основным производством предприятия общественного питания

52. Разработка на платформе «1С: Предприятие» конфигурации для аттестации сотрудников

53. Разработка на платформе «1С: Предприятие» программного приложения для системы складского хранения

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Написание курсовой работы представляет собой творческий, индивидуальный процесс проведения научного исследования. В процессе написания работы необходимо соблюдать ряд требований к ее структуре, содержанию и оформлению.

Курсовая работа должна иметь следующую **структуру**:

Титульный лист (приложение А);

Содержание

Введение

1 Анализ и моделирование предметной области

1.1 Анализ предметной области автоматизации и формирование бизнес-требований к информационной системе

1.2 Построение функциональной модели информационной системы и

формирование функциональных требований к конфигурации

1.3 Анализ и моделирование бизнес-процессов предметной области

1.4 Разработка объектно-ориентированной модели прикладных объектов конфигурации

2 Разработка конфигурации /модуля информационной системы на платформе «1С: Предприятие»

2.1 Описание процесса разработки конфигурации

2.2 Программная реализация информационной системы

2.3 Реализация бизнес-процесса «**Название бизнес-процесса**» в конфигурации

2.4 Реализация системы отчетов в конфигурации

2.5 Настройка пользовательского интерфейса приложения и командного интерфейса его разделов

Заключение

Библиографический список

Приложения

Требования к содержанию курсовой работы:

Введение

Во введении необходимо кратко охарактеризовать архитектуру системы «1С: Предприятие» и ее роль в автоматизации различных областей деятельности предприятия (управленческий учет, бухгалтерский учет, учет движения средств, расчет заработной платы и т.д.). Кроме того, введение включает оценку современного состояния решаемой проблемы, обоснование актуальности темы и целесообразности разработки конфигурации для исследуемой предметной области. В обязательном порядке введение содержит актуальность, формулировку цели курсовой работы, перечень решаемых задач, объект и предмет исследования, описание методов, используемых в процессе его проведения.

1 Анализ и моделирование предметной области

В п. 1.1 первой главы «**Анализ предметной области автоматизации и формирование бизнес-требований к информационной системе**» в соответствии с темой курсовой работы проводится исследование выбранной предметной области. Как правило, целью курсовой работы является разработка учебной конфигурации для автоматизации «виртуального» предприятия, деятельность и/или процессы которого приближены к реальным условиям функционирования. Ключевым на данном этапе является сбор данных об автоматизируемом объекте/процессе на основании анализа информации о реально существующих предприятиях-аналогах. Сбор осуществляется либо посредством изучения информации, представленной в различных открытых источниках (литературных, интернет-источниках и т.д.), либо путем интервьюирования, беседы, опроса сотрудников реального предприятия рассматриваемой предметной области.

При описании предметной области необходимо отразить:

- основное направление (сферу деятельности) предприятия;
- организационную структуру объекта автоматизации (если объектом автоматизации является деятельность предприятия, то приводится оргструктура всего предприятия; если автоматизируется деятельность/функция структурного подразделения/сотрудника, то необходимо отразить его место в общей оргструктуре предприятия и акцент при описании сделать на функциях структурного подразделения или сотрудника в той их части, которые подлежат автоматизации в соответствии с целью и задачами курсовой работы);
- определить общую цель создания конфигурации и обосновать целесообразность ее разработки для автоматизации управления деятельностью предприятия/структурного подразделения.

На основании проведенного анализа предметной области с учетом специфики предприятия, особенностей его бизнес-процессов необходимо сформулировать бизнес-требования к разрабатываемой конфигурации информационной системы (т.е. потенциально желаемые результаты, которые могут быть получены при использовании программного продукта).

Пример формулировки бизнес-требований для конфигурации, автоматизирующей деятельность книжного магазина:

- *повышение эффективности бизнес-процесса «Реализация книжно-канцелярской продукции»;*
- *автоматизация информационного обмена в рамках выполнения бизнес-процесса;*
- *повышение качества и скорости обслуживания клиентов;*
- *сокращение времени на оформление необходимых документов;*
- *сокращение временных затрат сотрудников книжного магазина на поиск необходимой информации о товаре, ценовом ассортименте и т.д.*

В п. **1.2 «Построение функциональной модели информационной системы и формирование функциональных требований к конфигурации»** проводится проектирование разрабатываемой конфигурации с использованием языка UML. Моделирование осуществляется посредством поэтапного построения ряда моделей и поуровневого спуска от концептуального представления к объектной модели прикладных объектов конфигурации. На первом этапе строится диаграмма прецедентов с учетом специфики предметной области. Диаграмма прецедентов используется для структуризации предметной области, выделения будущих пользователей прикладного решения и определения функциональных требований.

На рисунках 2-10 представлены диаграммы прецедентов для различных предметных областей: информационной системы управления квалификацией персонала (рисунок 2), информационной системы сельской администрации (рисунок 3), подсистемы планирования затрат на топливо (рисунок 4), CRM-системы (рисунок 5), информационной системы военно-учетного стола (рисунок 6), сервисы автоматизированной системы налогового

бюджетирования (рисунок 7), прецеденты информационной системы управления розничной торговлей (рисунок 8), процесса «Управление денежными средствами» (рисунок 9), подсистемы «Кадры организации» (рисунок 10).

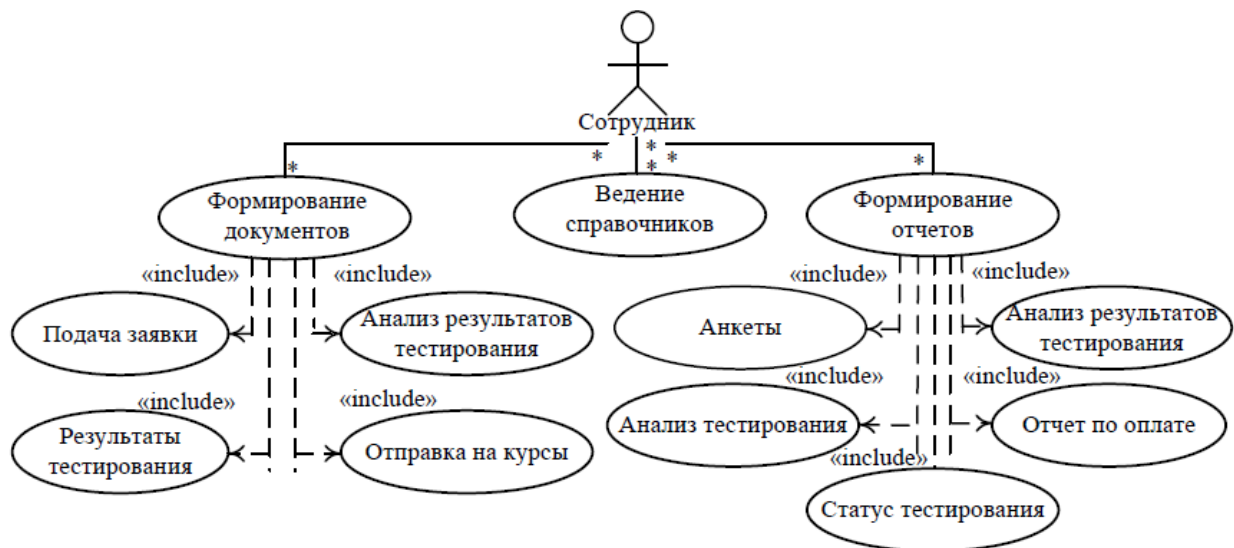


Рис. 2. Функциональная модель информационной системы управления квалификацией персонала

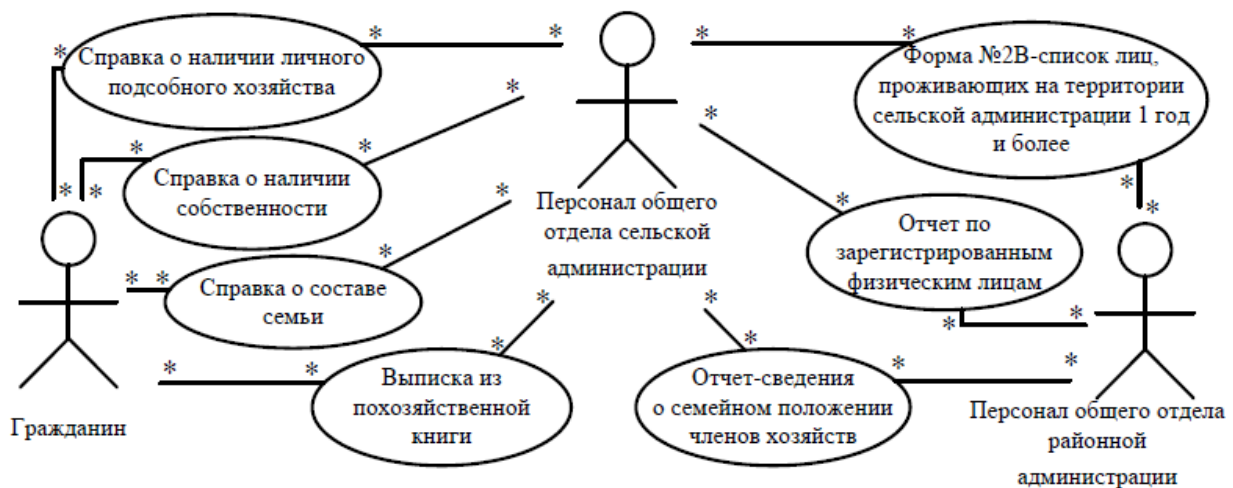


Рис. 3. Фрагмент диаграммы прецедентов информационной системы сельской администрации

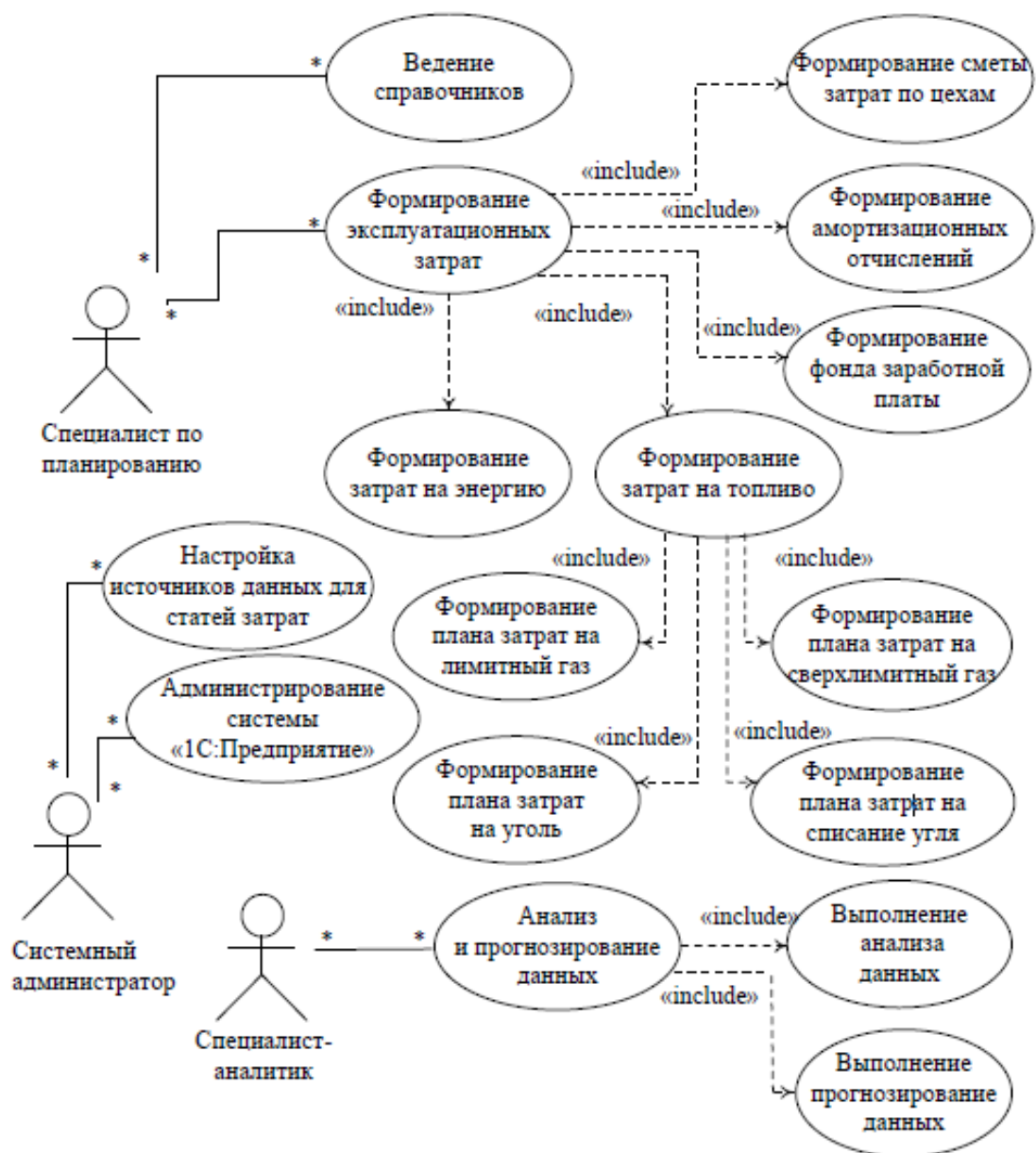


Рис. 4. Диаграмма прецедентов подсистемы планирования затрат на топливо

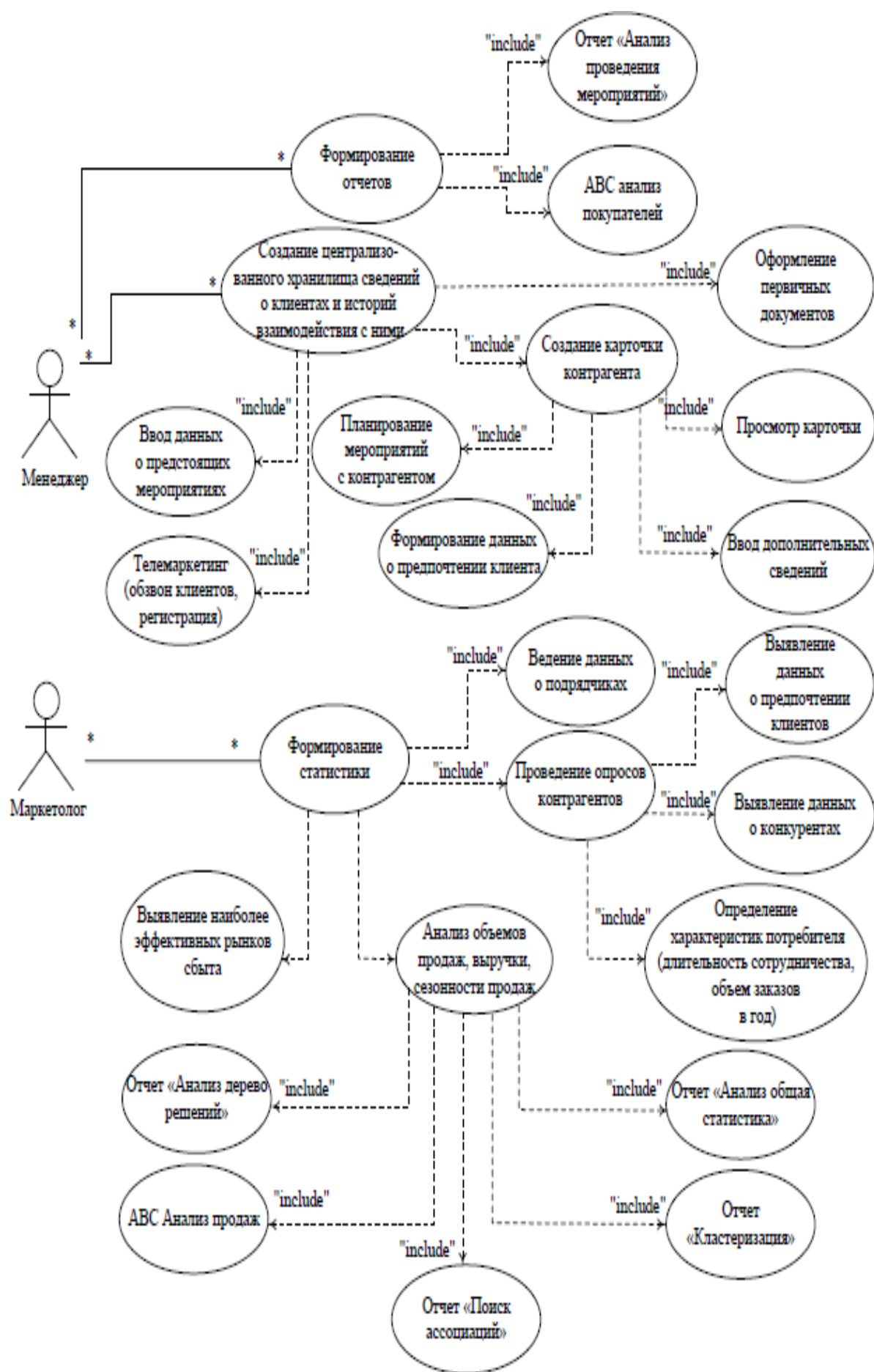


Рис. 5. Диаграмма прецедентов CRM-системы

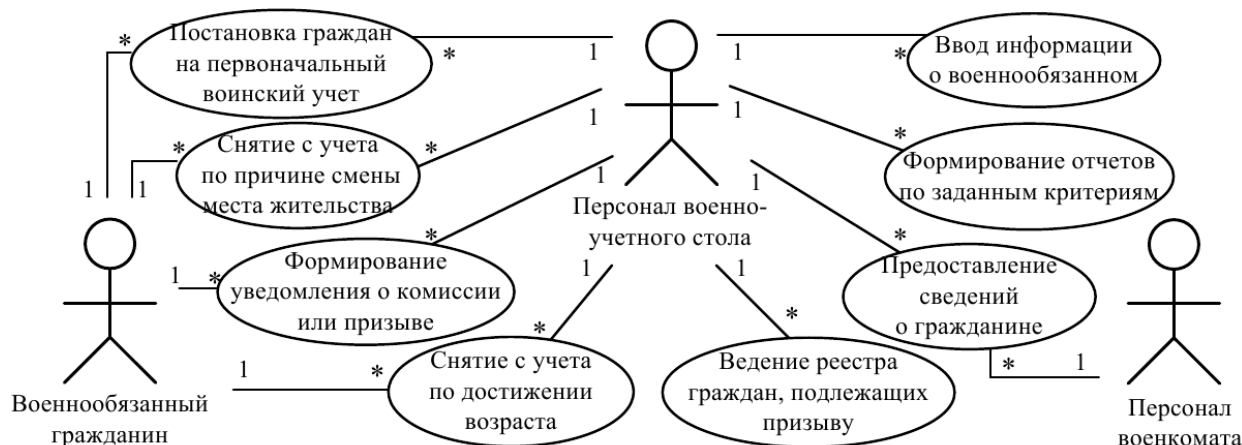


Рис. 6. Диаграмма прецедентов информационной системы военно-учетного стола [35]

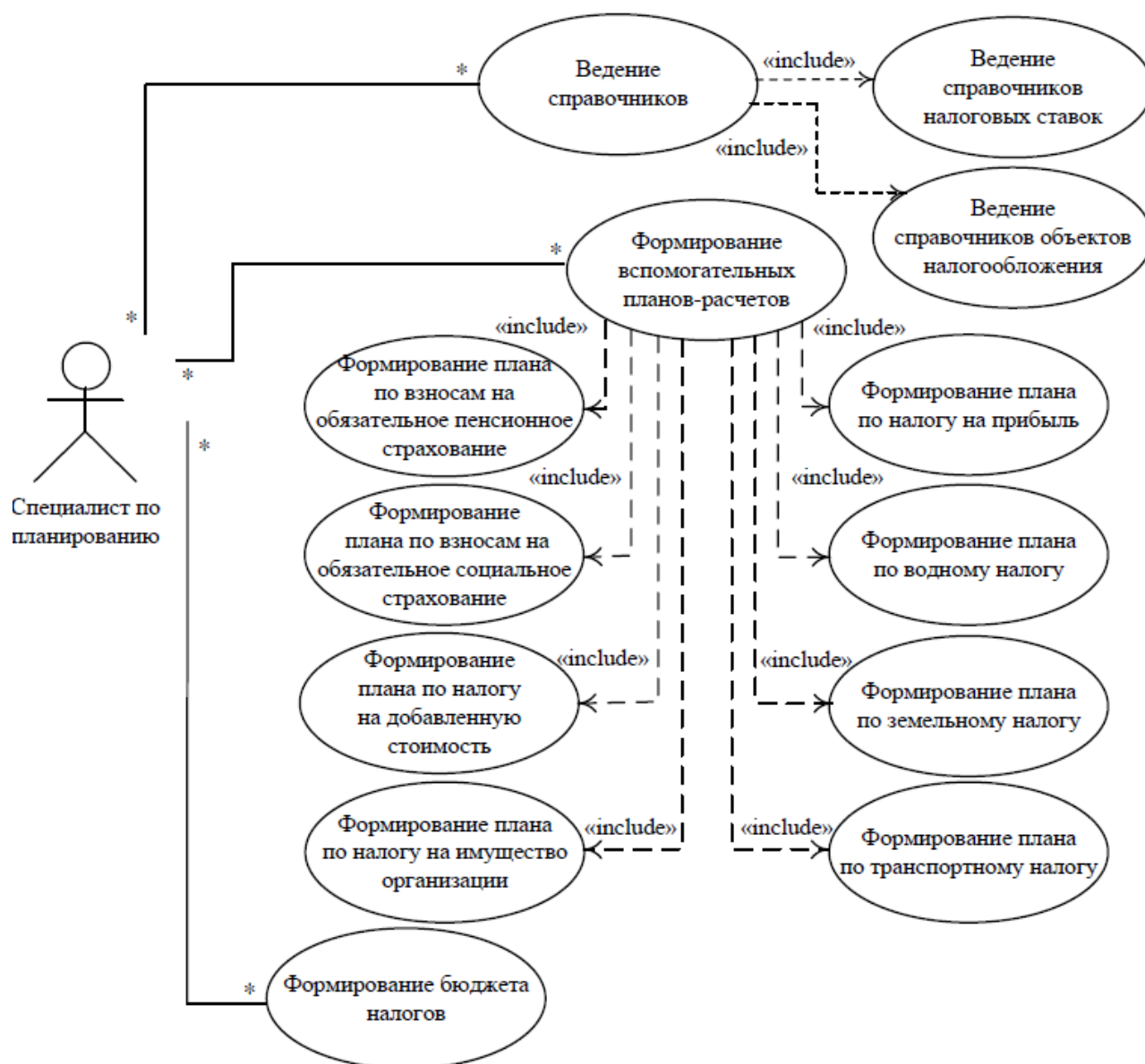


Рис. 7. Диаграмма прецедентов системы АСНБ [8]

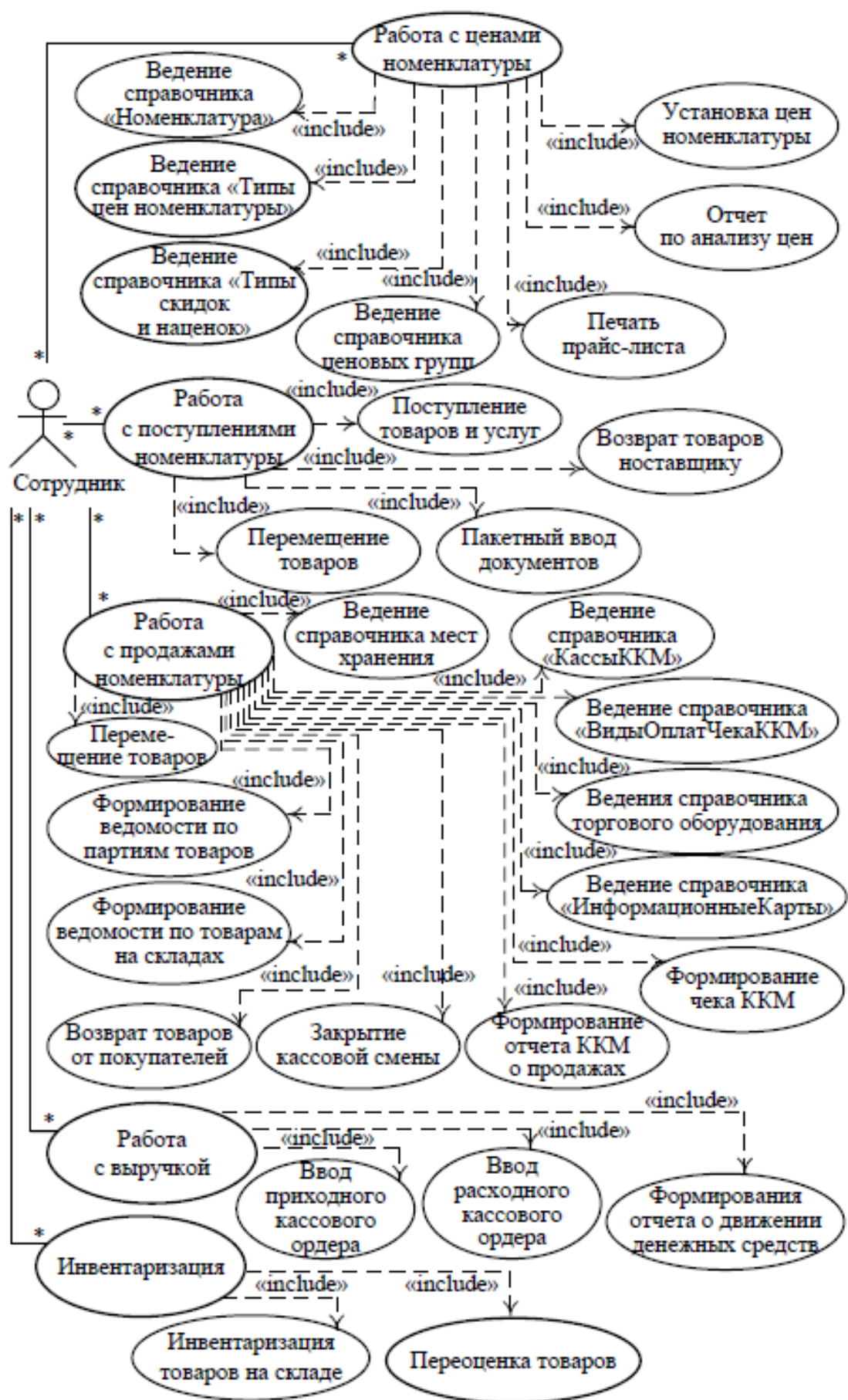


Рис. 8. Диаграмма прецедентов информационной системы управления розничной торговлей

На основании анализа функциональных особенностей деятельности сотрудников (потенциальных пользователей) и выполняемых ими операций, а также сформулированных ранее бизнес-требований определяются функциональные требования к разрабатываемой конфигурации. Формулировку каждого функционального требования рекомендуется начинать фразой «Конфигурация должна ...»

Пример 1. Описание функциональных требований для конфигурации, автоматизирующей деятельность книжного магазина:

В рамках основного бизнес-процесса «Реализация книжно-канцелярской продукции» каждый сотрудник выполняет определенные операции, большая часть которых может быть автоматизирована посредством использования возможностей информационной системы. С решением конкретных задач пользователя с помощью информационной системы связан класс функциональных требований к разрабатываемой конфигурации. В частности, для конфигурации, автоматизирующей деятельность книжного магазина, в процессе исследования были выделены следующие функциональные требования:

1) конфигурация должна предоставлять возможность ведения учета книг и канцелярских товаров в магазине (добавление, удаление и изменение информации о товаре);

2) конфигурация при учете книжно-канцелярской продукции должна хранить в себе следующие атрибуты товара: название, цена, количество на складе и в торговом зале;

3) конфигурация должна предоставлять возможность поиска в базе данных книг и канцелярских товаров;

4) конфигурация должна вести учет поступления книг и канцелярских товаров, в том числе:

- фиксировать новые поступления товаров в магазин;
- изменять информацию о количестве товаров, имеющихся в наличии;

5) конфигурация должна вести учет продаж книг и канцелярских товаров, в том числе:

- фиксирование времени продажи;
- учет количества проданных единиц товара;
- фиксирование цены единицы товара и общей суммы продажи;

6) в конфигурации должны формироваться, просматриваться и выдаваться на печать отчеты:

- перечень проданных товаров (список книг и канцелярских товаров и цены);
- рейтинг продаж (какой товар принес большую прибыль в определенный промежуток времени);
- об имеющихся в наличии канцелярских товарах и книгах;

7) в конфигурации должен отражаться процесс приемки товаров от поставщика (документ «Приходная накладная») и процесс реализации товара через документ «Продажа товаров»;

8) конфигурация должна хранить информацию о сотрудниках и поставщиках;

9) конфигурация должна иметь простой и удобный пользовательский интерфейс

10) конфигурация должна представлять информацию пользователям в соответствии с настроенными правами доступа пользователей в зависимости от служебных обязанностей пользователей и выполняемых ими функций в рамках основного бизнес-процесса и обеспечивать должный уровень защиты конфиденциальной информации.

Пример 2. Тема «Информационная система театра на платформе «1С: Предприятие»».

Конфигурация должна реализовать следующий функционал:

- составлять, просматривать и корректировать перечень спектаклей театра и полной информацией о них (состав артистов основной и запасной, постановочных средств (декорации) и т.п.);

- составлять и корректировать репертуар театра для заданного театрального сезона (планирование дат спектаклей, графики репетиций и гастролей;

- контролировать реализацию театральных билетов в разрезе каждого спектакля;

- вести учет доходов и расходов театра с детализацией по спектаклям;

- вести учет постановочных средств.

Пример 3. Тема: «Информационная система туристического агентства на платформе «1С: Предприятие»».

ИС должна реализовать следующий функционал:

- учет заявок туристов в разрезе направлений, туров, менеджеров и т.д.;

- генерация печатных форм заявок на тур, договоров с туристами, путевок и счетов на оплату. При этом все необходимые данные клиента и компании подставляются из соответствующих справочников программы;

- формирование отчетов по заявкам с контролем взаиморасчетов и финансовых показателей по каждой заявке,

- учет взаиморасчетов (оплаты) с туристами, туроператорами и субагентами;

- формирование отчетов по эффективности рекламы и по рекомендателям (рекламные агенты туров) с применением бонусной системы.

Пример 4. Тема: «Информационная система медицинского центра на платформе «1С: Предприятие». ИС должна реализовать следующий функционал:

- ведение клиентской базы, хранение контактной информации клиента и истории посещений;
- складской учет материалов: поступление, розничная продажа, перемещение, списание расходных материалов по нормам;
- планирование работы центра: назначение визита клиента, нормирование времени выполнения работ, ведение графиков сотрудников, учет специфического оборудования, используемого при оказании услуг, контроль занятости;
- ведение взаиморасчетов с клиентами, учет оплат, контроль состояния взаиморасчетов, разделение по видам оплат;
- учет выработки сотрудников;
- отчеты по работе центра.

п. 1.3 Разработка моделей бизнес-процессов предметной области

Для детального описания деловых процессов предметной области с целью их структуризации используется диаграмма деятельности, которая позволяет отразить логическую последовательность выполняемых операций. Диаграмма деятельности – один из видов диаграмм, используемых для моделирования динамических аспектов поведения системы [9-10]. Представляет собой блок-схему, показывающую поток переходов от одной деятельности к другой. Для каждого бизнес-процесса строится отдельная диаграмма деятельности.

В курсовой работе необходимо рассмотреть основной бизнес- процесс организации, построить контекстную диаграмму в нотации IDEF0и ее декомпозицию, выделяя основные этапы реализации.

Выделить один из этапов бизнес-процесса и структурировать последовательность выполняемых в ходе его исполнения операций в виде диаграммы деятельности (предполагая впоследствии реализацию выделенного этапа в разрабатываемой конфигурации)

Графически диаграмма деятельности представляется в виде графа деятельности: вершины – состояния действия, дуги – переходы от одного состояния действия к другому. Примеры диаграмм деятельности для процессов из различных предметных областей приведены на рис. 11-13.

В потоке управления, который моделируется с помощью диаграммы деятельности, могут участвовать объекты. Они либо инициируют выполнение действий, либо определяют результат этих действий. Одни виды деятельности могут порождать экземпляры объектов, другие – изменять их состояние. Иногда возникает необходимость явно указать объекты на диаграмме. На диаграмме деятельности объект изображается в виде прямоугольника, внутри которого записывается имя объекта, которое подчеркивается. Под именем

может быть указано в квадратных скобках характеристика состояния объекта. Аналогично можно указать, как изменяются значения атрибутов объекта. Объекты соединяются с состоянием действия отношением зависимости (пунктирная линия со стрелкой) [11].

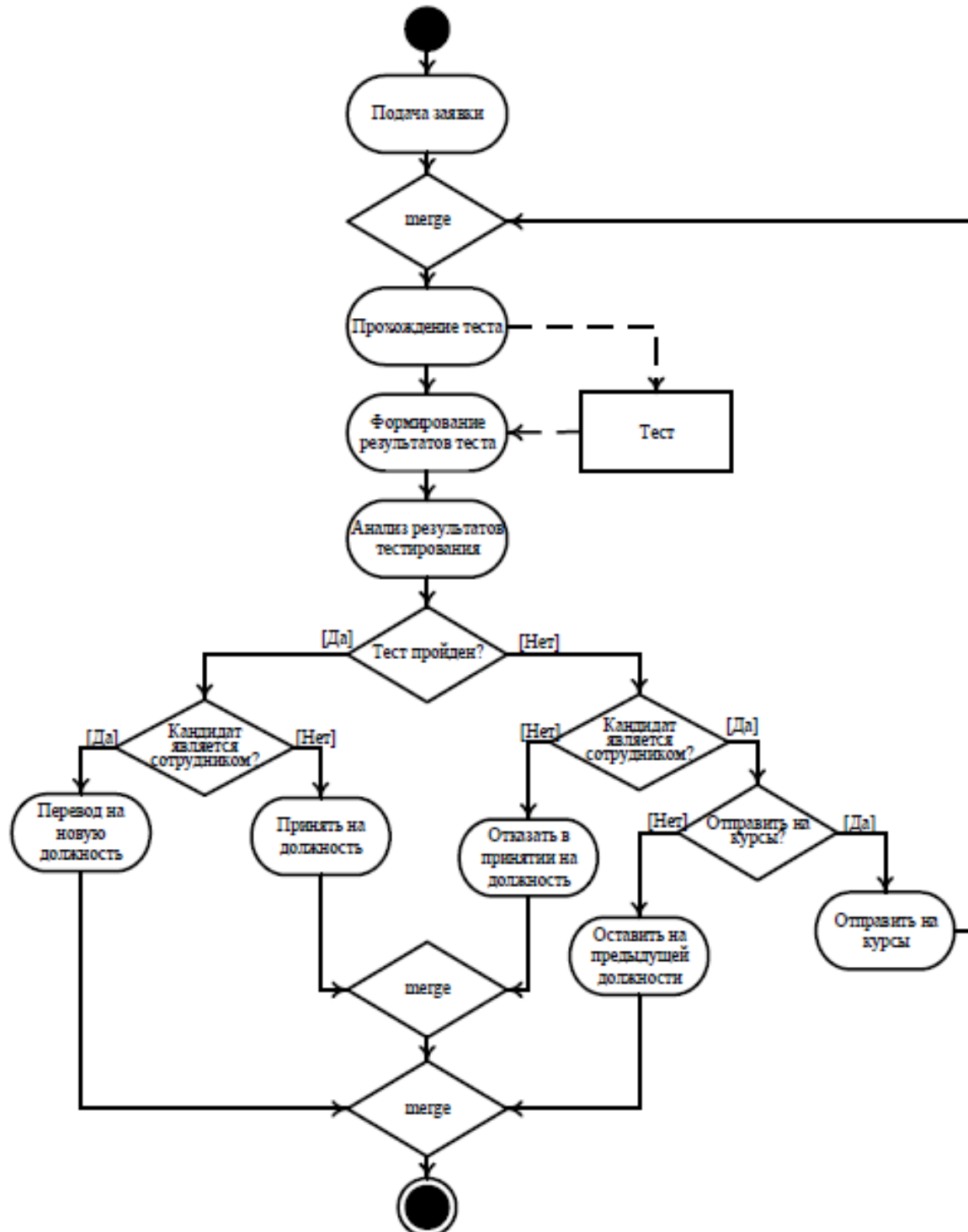


Рис. 11. Диаграмма деятельности процесса управления квалификацией персонала

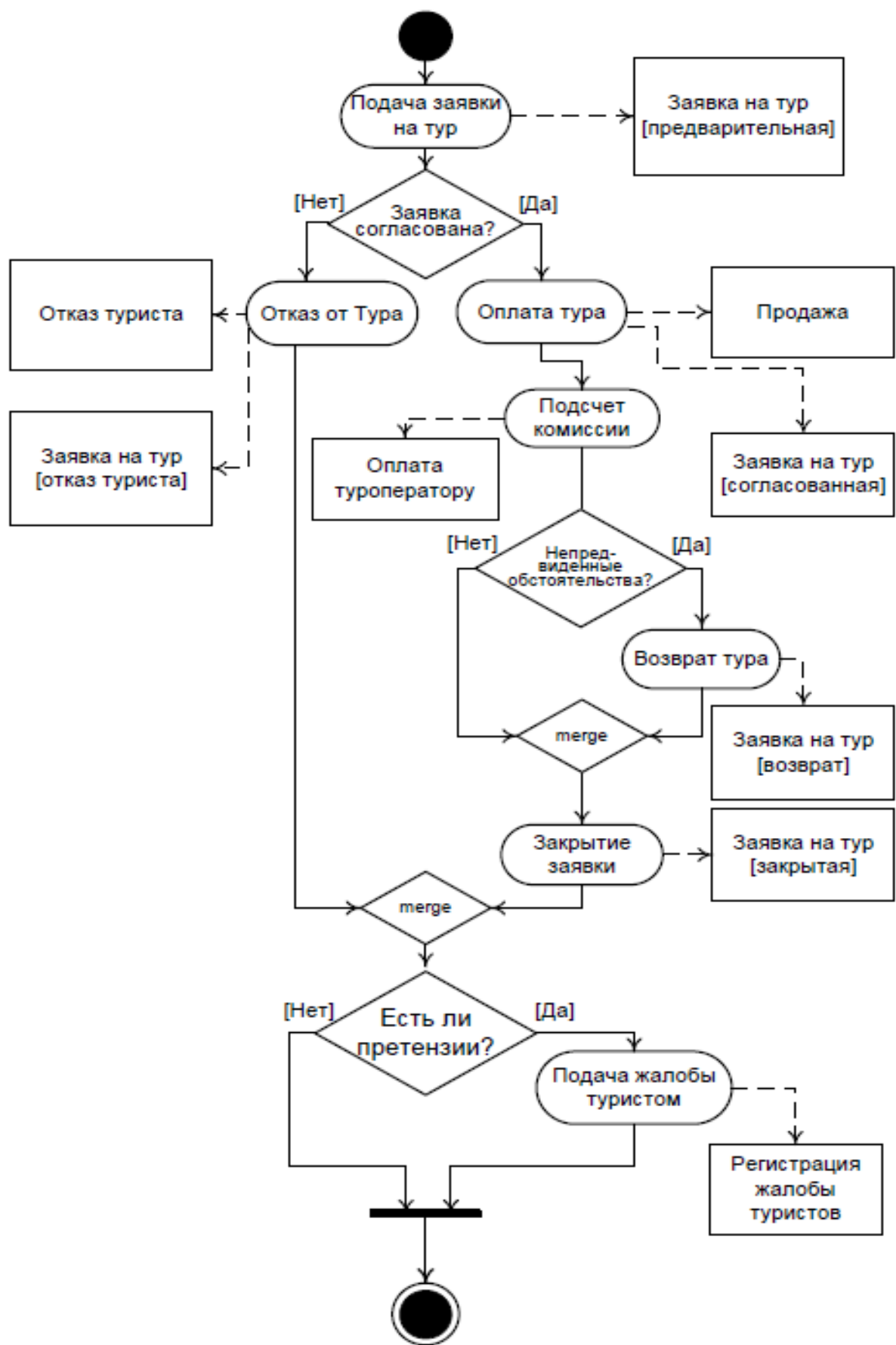


Рис. 12. Диаграмма деятельности процесса по реализации услуг турагентства

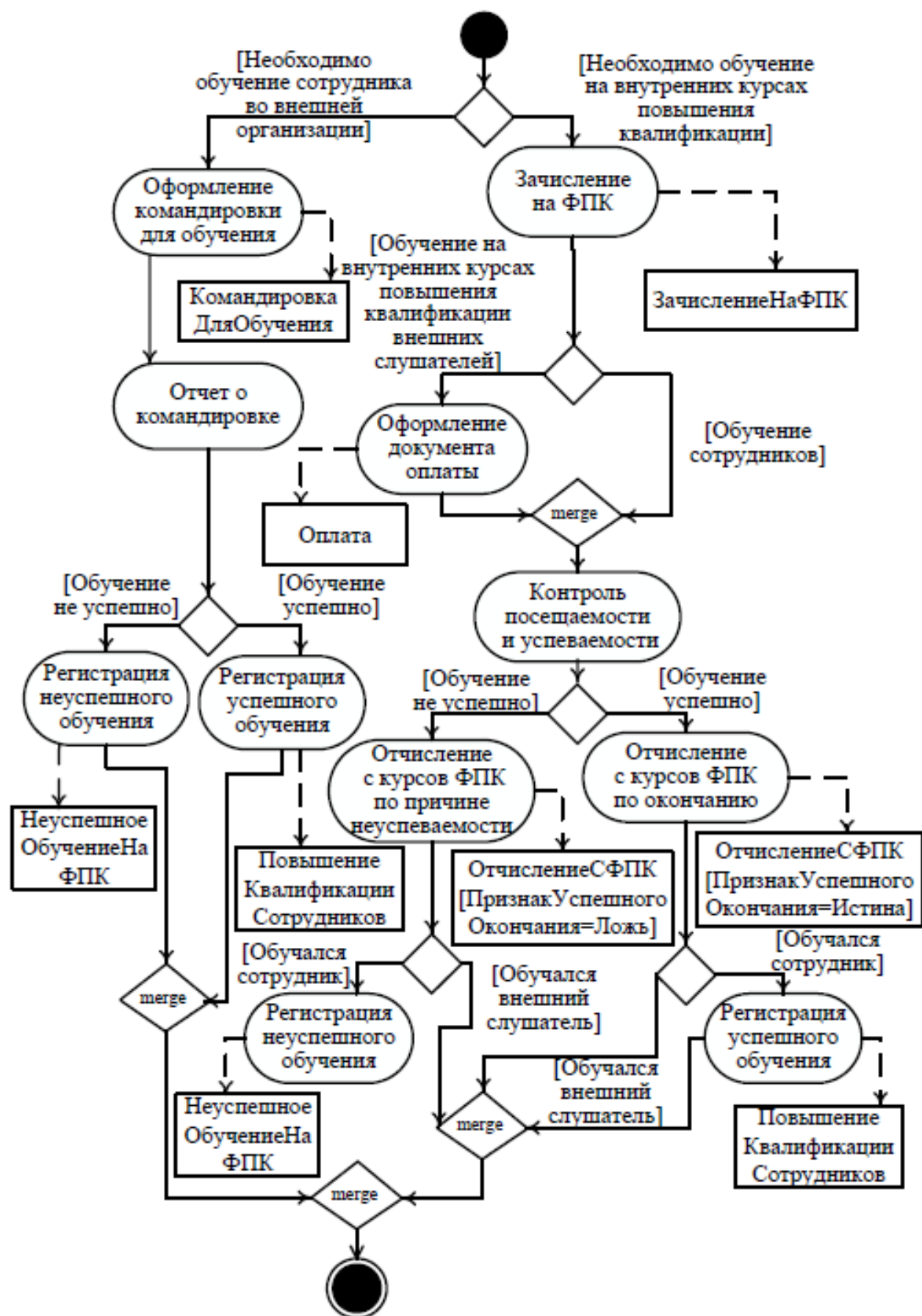


Рис. 13. Диаграмма деятельности процесса повышения квалификации

1.4 Разработка объектно-ориентированной модели прикладных объектов конфигурации

Разработка прикладного решения проводится на основе заложенных в технологическую платформу прототипов прикладных объектов (справочники, документы, отчеты и т.д.). Каждый из них по своей сути является абстрактным классом, который имеет определенную функциональность и предназначен для описания схожих по свойствам реальных объектов предметной области. Для построения объектной модели прикладных объектов целесообразно использовать диаграмму классов языка UML. Для этого в предметной области необходимо выделить объекты, информация о которых будет храниться в системе, и выбрать прототип, на основе которого будет создан прикладной объект конфигурации. Состав реквизитов объекта описывается в секции атрибутов класса. При представлении объекта на диаграмме класса рекомендуется выносить только те реквизиты и табличные части, которые настраиваются разработчиком (например, для объекта конфигурации Документ на диаграмме классов рекомендуется представить в составе стандартных реквизитов Ссылка, Номер, Дата; для периодического Регистра Сведений – Период; для Справочника – Ссылка, Код, Наименование. Остальные стандартные реквизиты лучше не приводить, чтобы не перегружать диаграмму. Кроме того, для каждого объекта конфигурации рекомендуется отражать на диаграмме настройку тех объектов, от которых зависит их функциональность (например, для регистра сведений – периодичность, для справочника – иерархичность и т.д.). Для отображения взаимосвязей прикладных объектов рекомендуется использовать:

- отношения ассоциации, описывающие структурные связи между объектами, возникающие в случае наличия реквизитов ссылочного типа;
- отношения агрегации, отражающие взаимосвязи типа «часть-целое» (например, между справочником-владельцем и подчиненным справочником);
- отношения зависимости для отражения взаимодействия отчетов с теми объектами, из которых извлекается информация для их формирования (отношения между регистрами и документом-регистратором);
- отношения обобщения для отражения наследования предопределенных атрибутов;
- отношения композиции для описания составной структуры сложных прикладных объектов.

Пример изображений типов отношений на диаграмме:

– пример отношения подчинения справочника *СерииНоменклатуры* к справочнику *Номенклатура* (рисунок 14)

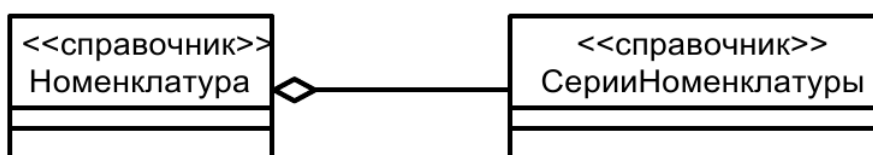


Рис. 14 Изображение отношения агрегации для подчиненного объекта – пример отображения взаимосвязи регистра и документов-регистраторов (рисунок 15).

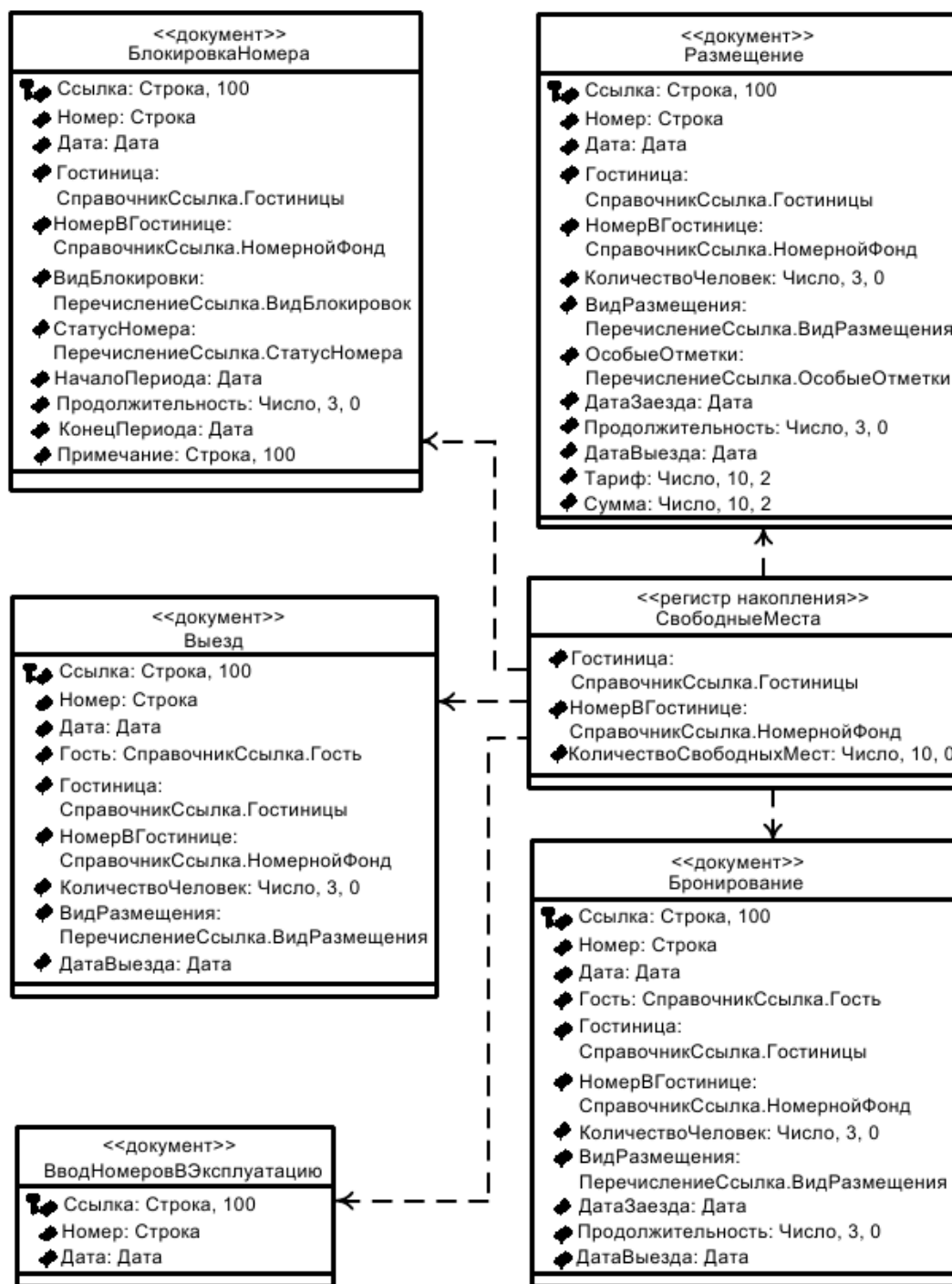


Рис. 15. Изображение отношения зависимости [35]

На основании построенной объектной модели создаются прикладные объекты конфигурации в режиме Конфигуратор системы «1С: Предприятие».

Примеры объектных моделей конфигурации приведены на рисунках 16-

36

Сертифицированного обучения

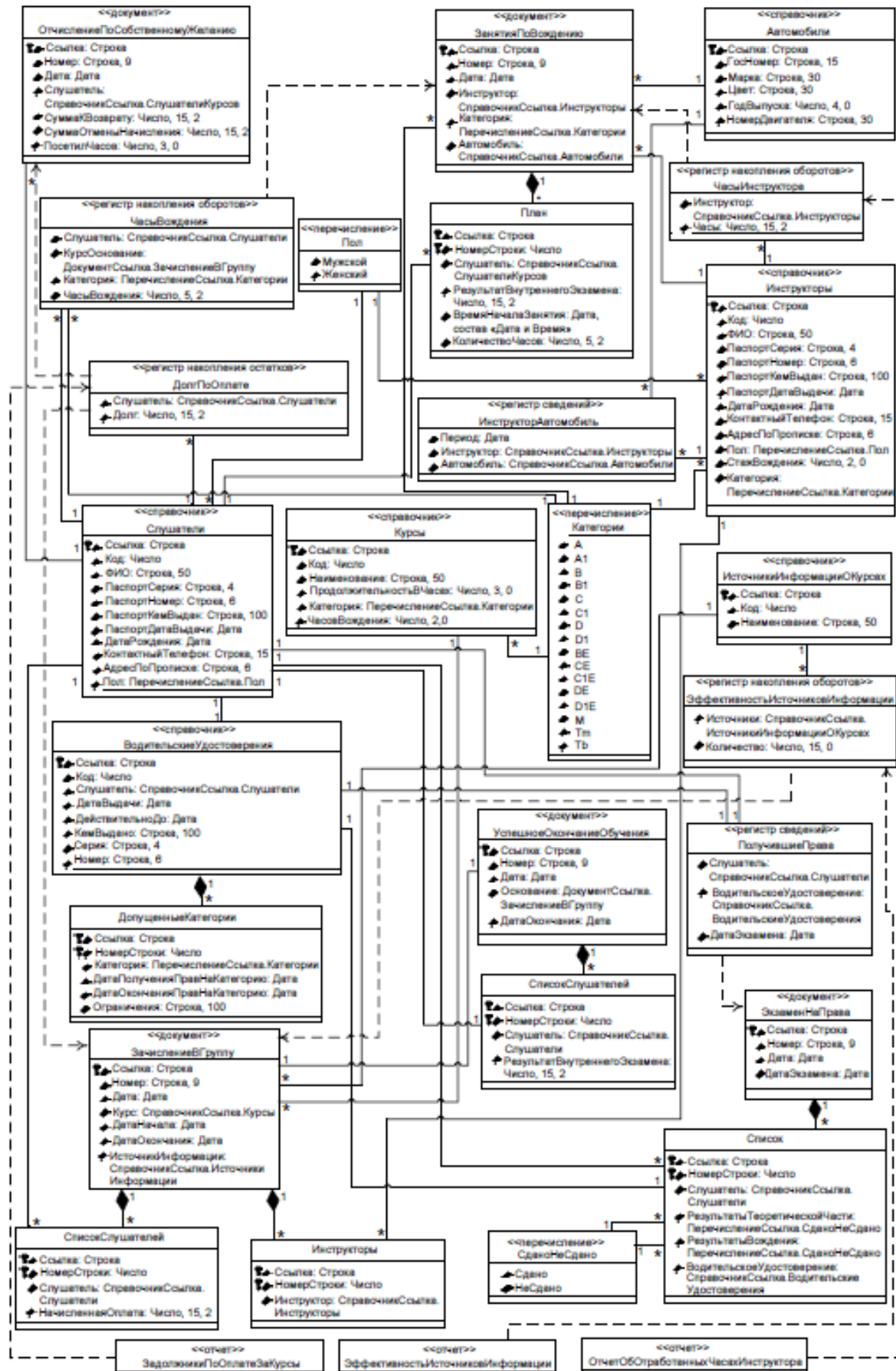


Рис. 17. Фрагмент объектной модели данных конфигурации «Автошкола»

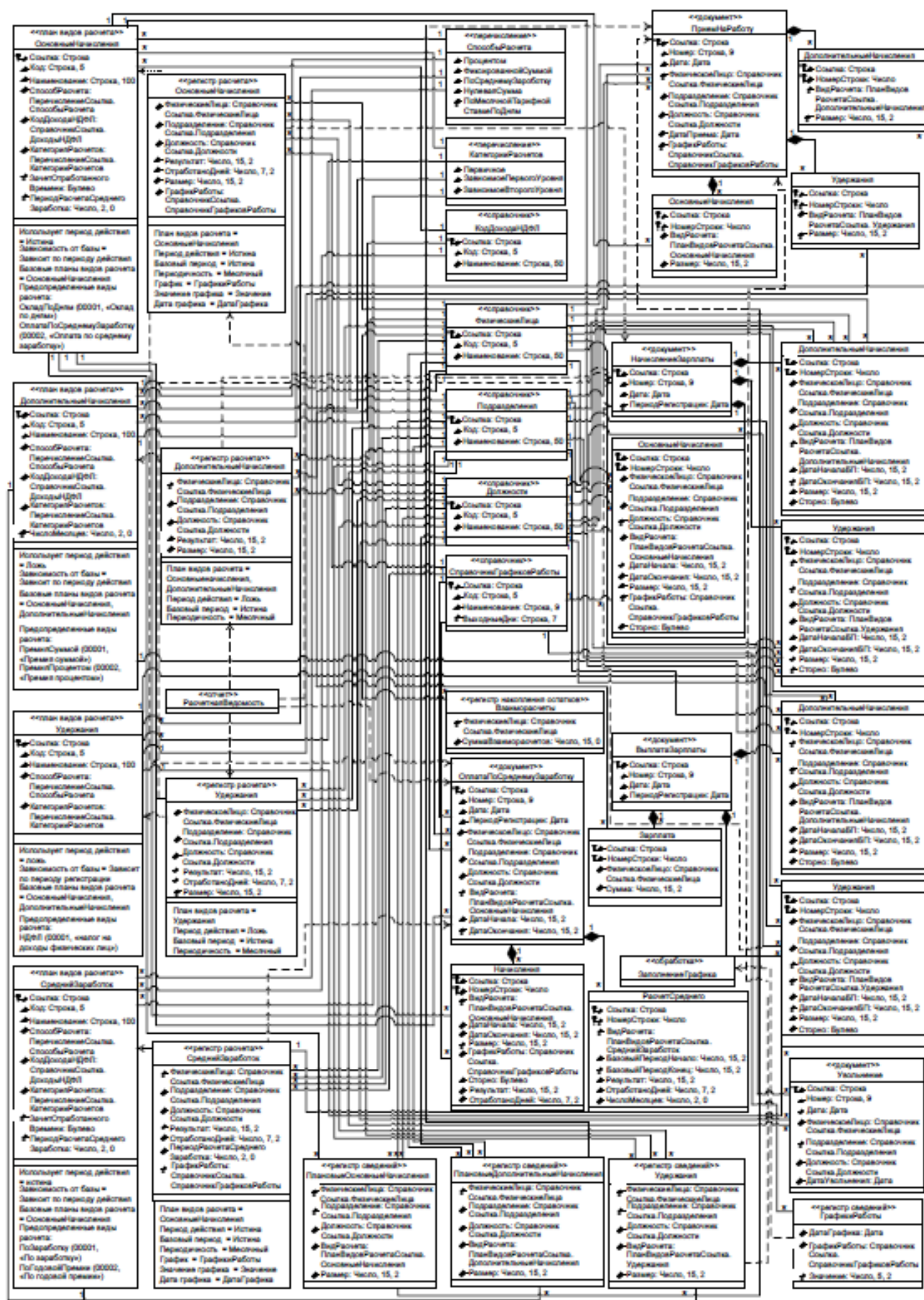


Рис. 18. Фрагмент объектной модели данных конфигурации по расчету

заработной плате

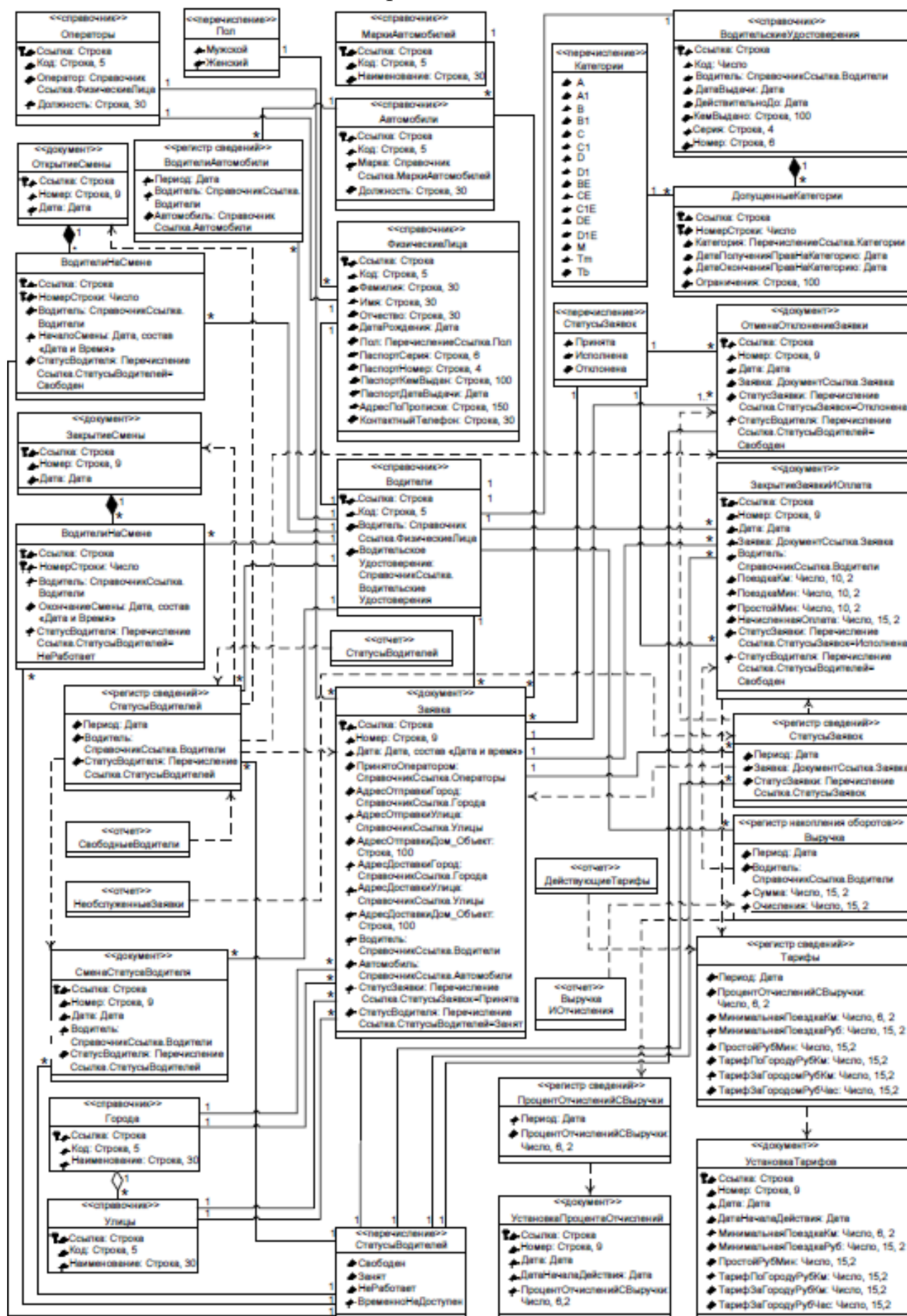


Рис. 19. UML-диаграмма классов информационной системы службы такси

Если UML не используется, структура прикладного решения (модель конфигурации) изображается графически с использованием возможностей любого текстового или графического редактора.

Пример представления структуры конфигурации, автоматизирующей деятельность книжного магазина (рисунок 20).

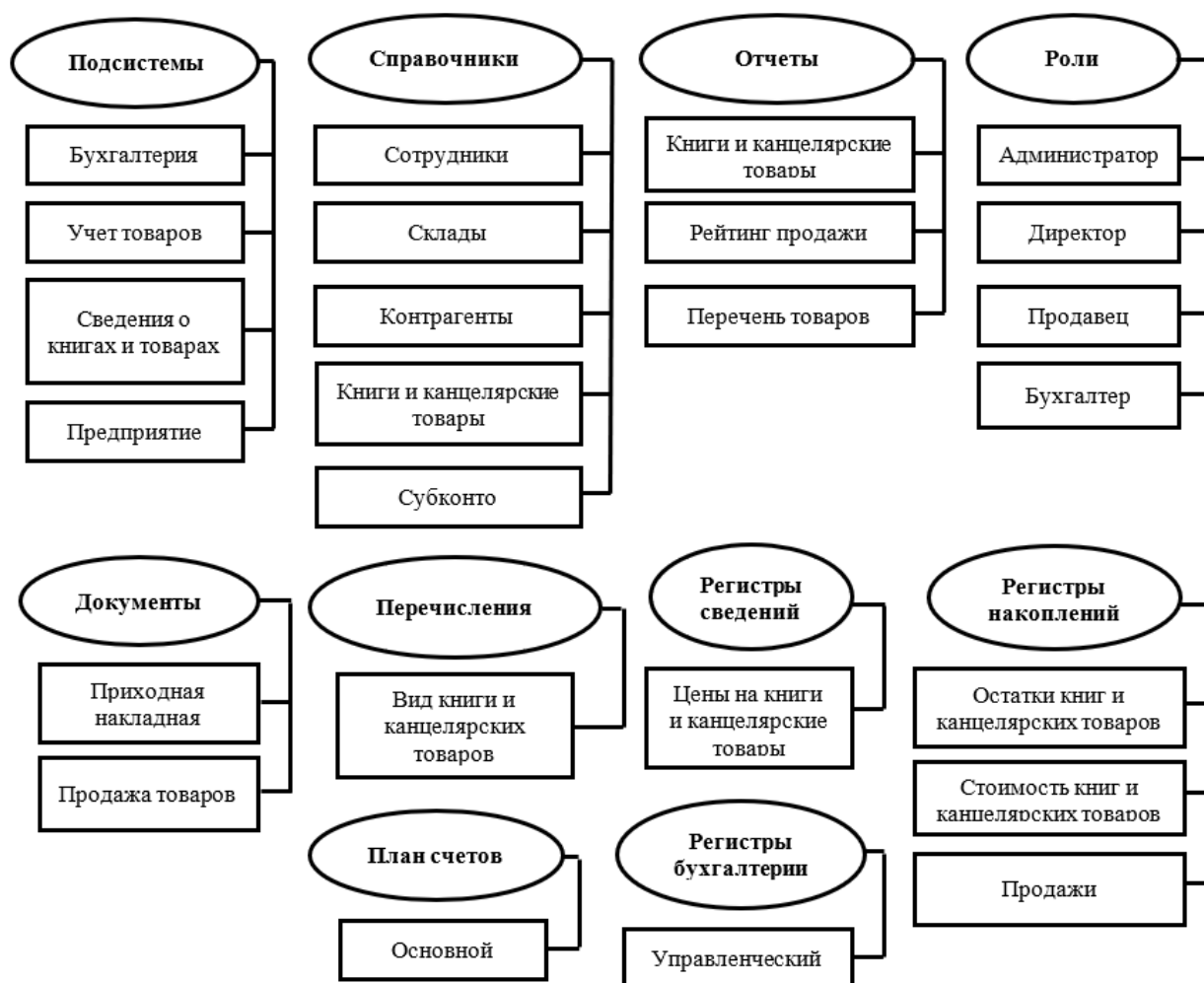


Рис.20. Структура разрабатываемой конфигурации

2 Разработка конфигурации /модуля информационной системы на платформе «1С: Предприятие»

Следующим этапом является реализация построенной модели посредством разработки конфигурации на платформе «1С: Предприятие» и подробное описание технологии создания и свойств объектов конфигурации.

В пункте **2.1 «Описание процесса разработки конфигурации»** необходимо последовательно описать процедуру создания всех объектов конфигурации, сопровождая описание основных этапов данного процесса демонстрацией скриншотов соответствующих окон как в режиме Конфигуратора, так и в пользовательском режиме «1С: Предприятие».

Пример описания создания объекта конфигурации «Приходная накладная»

Документ «Приходная накладная» предназначен для отражения поступления товаров в книжный магазин (документ относится к подсистемам «Бухгалтерия» и «УчетТоваров»). В шапке документа фиксируется информация о дате и номере документа, сведения о месте хранения поступившего товара (складе) и наименовании поставщика (рисунок 21).

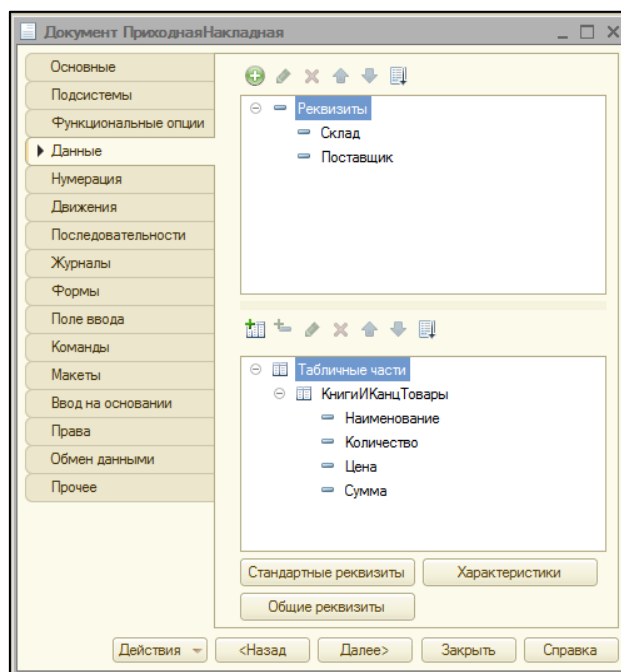


Рис.21. Создание документа «Приходная накладная»

Данный документ предусматривает ввод сведений о товарах (наименование, количество, цена, сумма). Структура документа «Приходная накладная» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура документа «Приходная накладная»

Реквизит	Тип данных	Описание
Склад	СправочникСсылка.Склады	Наименование склада, на который будет отправлен товар
Поставщик	СправочникСсылка.Контрагенты	Наименование поставщика
Табличная часть «КнигиИКанцТовары»		
Наименование	СправочникСсылка.КнигиИКанцелярскиеТовары	Перечень поступивших товаров
Количество	Число, длина 15, точность 0, неотрицательное	Количество поступившего товара
Цена	Число, длина 15, точность 2, неотрицательное	Цена единицы поступившего

		товара
Сумма	Число, длина 15, точность 2, неотрицательное	Стоимость поступившего товара

Форма документа «Приходная накладная» в режиме отладки «1С: Предприятие» представлена на рисунке 22.

Конфигурация (1С:Предприятие, учебная версия)

Главное | Учет материалов | Сведения о книгах и товарах | Бухгалтерия

Книги и канцелярские товары | Приходные накладные | Склады | Цены на товары | Стоимость книг и канц. товаров | Продажи | Остатки книг и канц. товаров | Создать | Отчеты

← → ☆ Приходная накладная 000000001 от 07.11.2016 0:00:00 *

★ Главное | Остатки книг и канц. товаров | Стоимость книг и канц. товаров

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще ▾

Номер: 000000001

Дата: 07.11.2016 0:00:00

Склад: Основной склад

Поставщик: Кравцова Алина Владимировна

Добавить | Еще ▾

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Лев Толстой — Война и мир (книга)	10,000	300,00	3 000,00
2	Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита (книга)	10,000	200,00	2 000,00
3	Федор Достоевский — Преступление и наказание (книга)	10,000	250,00	2 500,00
4	Калькулятор CITIZEN SDC-888, 12 разр., 205x159 мм, 2-ое питание (канцелярский товар)	5,000	250,00	1 250,00
5	Ручка гелевая PROFF 0.5 мм рез. упор. синяя /GP8211 (канцелярский товар)	20,000	10,00	200,00
6	Бумага для записок "Кубарик" 9x9x4,5 непр. в ТП 306 (канцелярский товар)	10,000	50,00	500,00

Текущие вызовы: 0 | Накопленные вызовы: 34

Рис.22. Представление документа «Приходная накладная» в пользовательском режиме

Объект конфигурации «Макет» предназначен для хранения различных форм представления данных. Одно из предназначений макета – создание печатной формы объекта. На вкладке «Макет» создадим основной макет для вывода на печать документа с помощью конструктора печати (рисунок 23).

Документ ПриходнаяНакладная: Печать

	1	2	3	4	5	6	7
Заголовок	1						
	2	Приходная накладная					
	3						
Шапка	4						
	5	Номер	<Номер>				
	6	Дата	<Дата>				
	7	Склад	<Склад>				
	8	Поставщик	<Поставщик>				
	9						
	10						
КнигиИКанц.	11						
	12	№	Наименование	Количество	Цена	Сумма	
КнигиИКанц.	13	НомерСтроки>	<Наименование>	<Количество>	<Цена>	<Сумма>	
Всего	14						
	15						
	16					ВСЕГО <ВсегоПоДокументу>	
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						

Рис.23. Макет печатной формы документа «Приходная накладная»

После нажатия кнопки «Печать» будет построена печатная форма документа для того, чтобы иметь возможность распечатать представленную в нем информацию и при необходимости хранить ее в бумажном формате.

Печатная форма документа «Приходная накладная» представлена на рисунке 24.

Приходная накладная				
Номер	000000001			
Дата	07.11.2016 0:00:00			
Склад	Основной склад			
Поставщик	Кравцова Алина Владимировна			
№	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Лев Толстой — Война и мир (книга)	10,000	300,00	3 000,00
2	Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита (книга)	10,000	200,00	2 000,00
3	Федор Достоевский — Преступление и наказание (книга)	10,000	250,00	2 500,00
4	Калькулятор CITIZEN SDC-888, 12 разр., 205x159 мм, 2-ое питание (канцелярский товар)	5,000	250,00	1 250,00
5	Ручка гелевая PROFF 0.5 мм рез. упор, синяя /GP8211 (канцелярский товар)	20,000	10,00	200,00
6	Бумага для записок "Кубарик" 9x9x4,5 непр. в ТП 306 (канцелярский товар)	10,000	50,00	500,00
ВСЕГО				9 450

Рис.24. Печатная форма документа «Приходная накладная»

2.2 Программная реализация информационной системы

Одним из основных инструментов разработки на платформе «1С: Предприятие» является встроенный язык программирования 1С. В курсовой работе предполагается написание небольших фрагментов программного кода на встроенном языке, процедур-обработчиков различных событий на формах, а также predefined процедур модулей объектов.

Программные коды модулей и объектов рекомендуется размещать в приложениях, выполняя по тексту работы ссылку на каждое из них.

Пример использования встроенного языка программирования

На вкладке «Модуль» формы документа «Приходная накладная» размещена процедура автоматического расчета суммы при изменении цены и/или количества товара. Модуль формы документа «Приходная накладная» приведен в приложении 2.

Как правило, разработка конфигурации предполагает создание одного или нескольких регистров (регистра накопления, регистра сведений, регистра бухгалтерии и т.д.). При этом регистры не поддерживают независимое формирование записей без использования документов-регистраторов. Документы регистрируют события – факты хозяйственной жизни, приводящие к изменению определенных показателей, значения показателей хранятся в регистрах, а пользователь получает информацию о состоянии показателей посредством отчетов. Для формирования документами-регистраторами движений (проводок) в регистрах можно использовать различные способы. Однако, в рамках курсовой работы рекомендуется реализовывать

формирование проводок посредством написания процедуры ОбработкаПроведения с использованием конструктора движений регистров. В результате работы конструктора в модуле объекта создается процедура ОбработкаПроведения (), в начале которой выдается предупреждение «Данный фрагмент построен конструктором. При повторном использовании конструктора внесенные вручную изменения будут потеряны». Именно эта процедура осуществляет заполнение свойства документа Движения. В курсовой работе необходимо сформировать обработчики событий ОбработкаПроведения для всех документов, являющихся регистраторами для созданных регистров, и доработать текст сформированной конструктором процедуры для достижения необходимого результата. Сгенерированный программный код обработчика проведения рекомендуется размещать в приложениях. Пример оформления программного кода процедуры ОбработкаПроведения () для документа Приходная накладная представлен в приложении В (допускается представление ключевых слов встроенного языка системы шрифтом, представленным в программных модулях).

В пункте **2.3 Реализация бизнес-процесса «Название бизнес-процесса» в конфигурации**

курсовой работы необходимо описать настройку и реализацию выделенного в п. 1.3 бизнес-процесса (для которого была построена диаграмма деятельности) с использованием механизма реализации бизнес-процессов на базе платформы 1С: Предприятие 8.3. При описании следует выделить список задач, настройку их адресации исполнителям, привести графическое отображение бизнес-процесса в виде карты маршрута (рисунок 25) и описать ее реализацию в конфигурации.

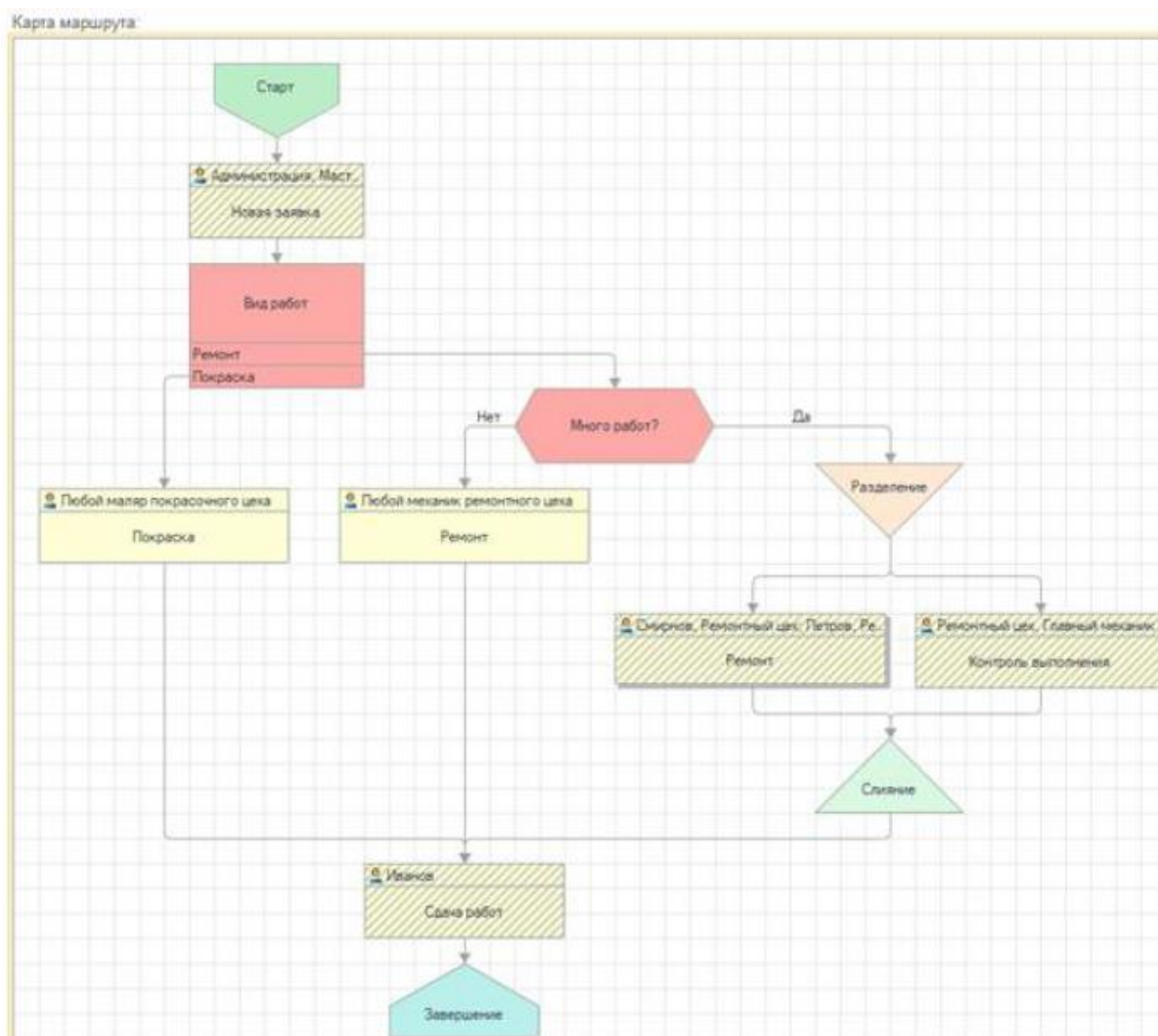


Рис.25. Карта маршрута бизнес-процесса «Обработка заявки на станции технического обслуживания автомобилей»

2.4 Реализация системы отчетов в конфигурации

В курсовой работе необходимо разработать группу отчетов с использованием системы компоновки данных. Система компоновки данных позволяет создавать отчеты без необходимости использования программирования, настраивать структуры отчетов, создавать различные варианты отчетов на основе их декларативного описания. Суть данных, предоставляемых для отчета, описывается в схеме компоновки данных, которая, как правило, содержит: текст запроса с инструкциями системы компоновки данных, описание наборов данных и связей между ними, описание параметров получения данных и т.д. В запросах создаваемых отчетов должны содержаться: обращение к нескольким источникам данных, условия отбора и т.д. Рекомендуется для представления итоговых результатов использовать различные формы: таблица (рисунок 26), диаграмма (рисунок 27).

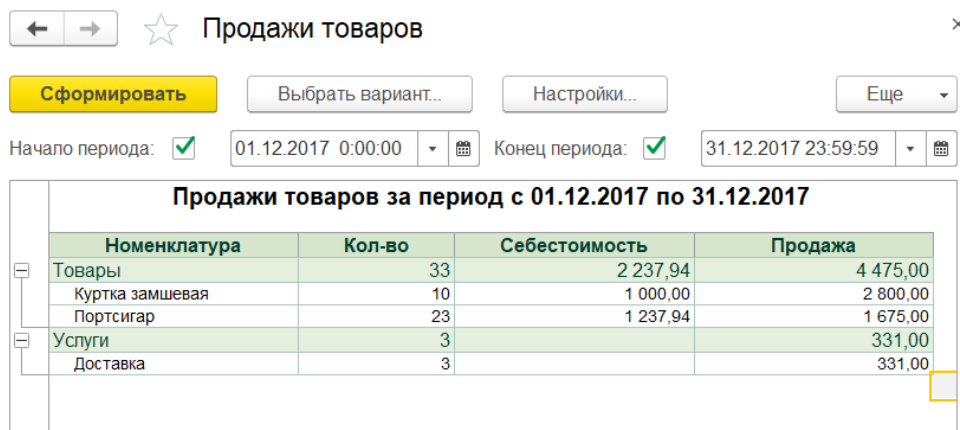


Рис. 26. Пример отчета в виде таблицы

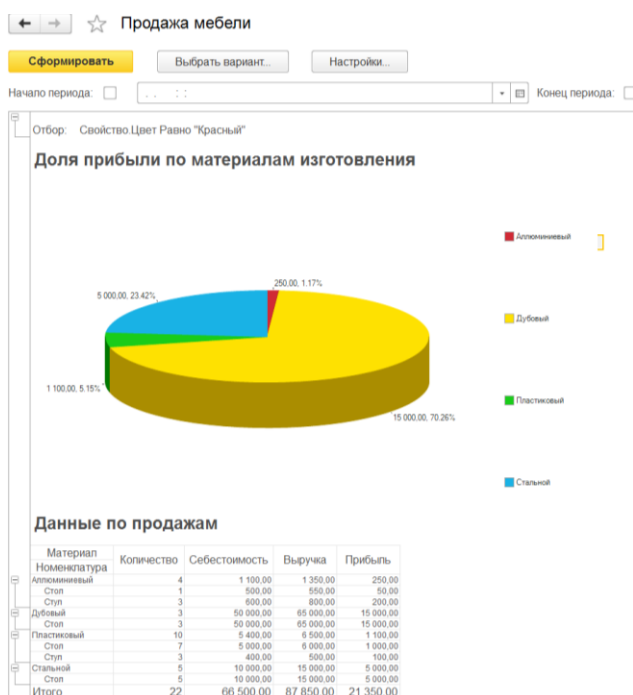


Рис.27. Пример отчета в виде диаграммы

Пример описания отчета

Отчет «Книги и канцелярские товары» предназначен для представления данных об остатках товаров на складе по их видам (в том числе на начало и конец рассматриваемого периода), а также о движении товаров (приход, расход). Результат формирования отчета представлен на рисунке 28.

Склад	Книги и канц товары	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Основной склад	Лев Толстой — Война и мир (книга)		10,000	3,000	7,000
Основной склад	Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита (книга)		10,000	7,000	3,000
Основной склад	Федор Достоевский — Преступление и наказание (книга)		10,000	8,000	2,000
Основной склад	Николай Гоголь — Мёртвые души (книга)		10,000	4,000	6,000
Основной склад	Михаил Лермонтов — Герой нашего времени (книга)		15,000	2,000	13,000
Основной склад	Блокнот А5, 50л., спираль, клетка (6с24) (канцелярский товар)			4,000	-4,000
Основной склад	Калькулятор CITIZEN SDC-888, 12 разр., 205x159 мм, 2-ое питание (канцелярский товар)		5,000	2,000	3,000
Основной склад	Карандаш ч/граф. БЕЛИКАЯ СТЕНА HB с ластиком (канцелярский товар)			10,000	-10,000
Основной склад	Скоросшиватель картонный "Дело" (260-290 г/м) (канцелярский товар)			13,000	-13,000
Основной склад	Ручка гелевая PROFF 0,5 мм рез. упор. синяя /GP8211 (канцелярский товар)		20,000	10,000	10,000
Основной склад	Бумага для заметок "Кубарик" 9x9x4,5 непр. в ТП 306 (канцелярский товар)		10,000		10,000

Рис. 28. Отчет «КнигиИКанцТовары»

Текст модуля отчета «КнигиИКанцТовары» представлен в приложении 4.

Разработанная конфигурация (прикладное решение) должна обеспечивать возможность разграничения прав доступа пользователей к информации, хранящейся в информационной базе, и ограничивать пользователей в выполнении тех или иных действий с объектами базы данных. Для описания такого рода разрешений используются объекты конфигурации Роль. Как правило, роли создаются отдельно для каждого вида деятельности, и каждому пользователю системы ставится в соответствие одна или несколько ролей в зависимости от полномочий пользователей на доступ к информации. При этом роль Администратор предполагает полные права на работу с данными информационной базы, а остальные роли назначаются, исходя из действий, которые по логике конфигурации относятся к выполняемым функциям сотрудников.

2.5 Настройка пользовательского интерфейса приложения и командного интерфейса его разделов

Заключительным этапом создания конфигурации является разработка командного интерфейса разделов приложения, настройка рабочего стола и индивидуальных пользовательских интерфейсов для каждой категории пользователей в соответствии с назначенными ролями. Рабочий стол пользователя не должен быть перегружен, на нем рекомендуется размещать наиболее часто используемые формы документов, отчетов и т.д., работа с которыми входит в ежедневные обязанности пользователя. Для создания индивидуальных пользовательских интерфейсов используется объект конфигурации Интерфейс, сам интерфейс создается в режиме Конфигуратора с использованием конструктора. В отличие от ролей, каждому пользователю может быть назначен только один интерфейс по умолчанию и посредством встроенного языка 1С может быть настроено управление видимостью других интерфейсов.

Заключение

Заключение содержит описание итогов выполненной курсовой работы и обобщение наиболее существенных результатов. Выводы не должны носить общий характер, они должны отражать результаты, полученные непосредственно в процессе разработки конкретной конфигурации в рамках курсовой работы.

Библиографический список

Список использованных источников должен содержать полный перечень источников, которыми обучающийся пользовался при выполнении работы (нормативные акты, техническая документация, учебники, книги, монографии, сборники статей, брошюры, печатная периодика). Как правило, список содержит не менее 25-30 источников.

Приложения

Курсовая работа должна включать приложения, куда, как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия работы:

- схемы или таблицы из основной части курсовой работы;
- диаграммы потоков данных, демонстрирующих технологию решения задач;
- листинги программного кода;
- распечатки меню, экранных форм ввода, получаемых отчетов в разработанной информационной системе и т.д.

Приложения должны располагаться в логической последовательности появления ссылок на них в основной части курсовой работы. В одном приложении нельзя размещать различные по смыслу таблицы или рисунки. Не допускается дублирование в приложении материала, размещенного в основной части работы.

Оптимальный объем курсовой работы 40-60 страниц, не считая приложений.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

Текст курсовой работы должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210X297 мм). Оформление должно соответствовать следующим требованиям:

1. Параметры печатной страницы основного текста:

- 1.1. Формат листа – А4
- 1.2. Ориентация книжная (представление рисунков и таблиц возможно в альбомной ориентации)
- 1.3. Размер полей: верхнее и нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 1см.

2. Параметры абзаца:

- 2.1. Абзацный отступ – 1,25 см

2.2. Межстрочный интервал – полуторный

3. *Параметры шрифта:*

3.1. Шрифт – Times New Roman (не разрешается использовать шрифты иной гарнитуры)

3.2. Кегль 14 пт

3.3. Начертание – обычный (без подчеркивания, выделения и анимации)

В основном тексте и в приложениях разрешается использование альбомной ориентации для отображения схем, рисунков, объектов SmartArt и таблиц.

Вне зависимости от способа выполнения, качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему документу, должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки курсовой работы, допускается исправлять черными чернилами.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

Изложение текста.

Текст работы должен быть точным, лаконичным, выстроенным в определенной логической последовательности в объеме, необходимом и достаточном для раскрытия рассматриваемой проблемы (вопроса). При изложении следует избегать сложных предложений и речевых оборотов.

В тексте не допускается:

- 1) применять обороты разговорной речи;
- 2) использовать различные научно-технические термины для одного и того же понятия;
- 3) приводить произвольные словообразования (например, хоздоговор – правильно «хозяйственный договор», техпроцесс – правильно «технологический процесс» и т.д.);
- 4) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, а также соответствующими стандартами (примеры общепринятых сокращений приведены в таблице 2)

Таблица 2

Общепринятые сокращения

Слово (словосочетание)	Сокращения	Условия применения
то есть	т.е.	

год	г.	во всех случаях
годы	гг.	
и тому подобное	и т.п.	в конце фразы
и так далее	и т.д.	во всех случаях
и многие другие	и мн. др.	
и прочее	и пр.	
и другие	и др.	

5) сокращать обозначения единиц измерения, если они употребляются без численных значений (например, следует писать «выражается в сантиметрах», но не «выражается в см»), за исключением единиц измерения в головках и боковинах таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;

6) применять без числовых значений математические знаки, например, $>$ (больше), $<$ (меньше), $=$ (равно), $\geq$ (больше или равно), $\leq$ (меньше или равно), $\neq$ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент) и др.;

7) применять математический знак минус ($-$) или плюс ($+$). Следует писать слово «плюс», «минус» (например, «от плюс 10 до минус 7°C»);

8) применять слова «max» (maximum), «min» (minimum), в тексте эти слова следует писать по-русски: максимальный, минимальный;

9) применять индексы стандартов и других документов без регистрационного номера.

Условные буквенные обозначения должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах.

В тексте *числовые значения величин* с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами (например, «3 м; 5 тыс. руб.; 10 кг»), а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами (например, «два задания», «три таблицы», «10 сотрудников»).

Дробные значения следует писать только цифрами (например, «1/3 часть», «3/7 раствора», «0,15 %»). Округление числовых значений до первого, второго и т.д. десятичного знака в разрезе однородных показателей должно быть одинаковым.

Содержащиеся в тексте работы *перечисления* обозначают с помощью маркированного, нумерованного или многоуровневого списка. Элементы перечисления обозначают дефисом или, при необходимости ссылки на одно из перечислений, строчной буквой русского алфавита, после которой ставится скобка, например: а), б), в) и т.д. (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ь). Допускается обозначать перечисления арабскими цифрами со скобкой или без скобок, например: 1), 2), 3) или 1., 2., 3. При перечислении без скобок после цифры ставят точку и предложения начинают с заглавной буквы, а в конце предложения ставят точку. При перечислении с дефисом, буквой или цифрой со скобкой предложение начинают со строчной буквы, а в конце предложения ставят точку с запятой. В конце предложения последнего перечисления ставят

точку.

Перечисления записываются с абзацного отступа.

Построение текста работы

Заголовки структурных элементов (содержание, введение, названия глав, заключение, список литературы, приложения и др.) курсовой работы располагают по центру строки без точки в конце и печатают строчными буквами полужирным начертанием без подчеркивания.

Основную часть следует делить на главы (разделы), внутри них – на пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. В этом случае необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Главы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацным отступом. Слова «глава», «раздел» и «пункт» не пишутся.

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (1, 2, 3 и т.д.), за исключением приложений. Название главы записывается без переносов, прописными буквами полужирным начертанием, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, далее выводится пустая строка и устанавливается номер пункта. Каждая новая глава начинается с новой страницы.

Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Название пункта записывается без переносов, строчными буквами (первая – прописная), полужирным начертанием с абзацного отступа (1,25 см), выравнивается по ширине. Далее выводится пустая строка, после чего формируется текст. Переход к новому пункту через две пустые строки.

После номера главы и пункта, а также в конце их наименования точку не ставят. Если название главы или пункта состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Не допускается наличие страниц, заполненных текстом менее $\frac{3}{4}$ страницы.

Оформление содержания

Содержание включает введение, наименование всех глав, пунктов, заключение, список использованных источников, наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы курсовой работы.

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ записывают полужирным начертанием прописными (заглавными) буквами по центру строки без абзацного отступа.

Наименования входящих в содержание структурных элементов должны соответствовать их номерам и наименованиям по тексту курсовой работы. В тексте курсовой работы рекомендуется использовать автоматическое формирование оглавления. Для его создания необходимо названия глав и пунктов оформить в виде заголовочных стилей (например, Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д.) и выполнить команду: Ссылки – Оглавление.

Нумерация страниц

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют **внизу** страницы **посередине листа без точки.**

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц.

Представление иллюстративного материала

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) могут быть расположены как по тексту, так и в приложениях. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. В приложения выносятся объемные иллюстрации (3-4 страницы), а также другие иллюстрации в случае перегруженности ими текста работы. В курсовой работе иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Рисунки (за исключением иллюстраций приложений) нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах главы. В последнем случае номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). **Подпись к рисунку располагается под ним по центру без абзацного отступа.** Слово «Рис.» пишется сокращенно, название – через дефис с прописной буквы, например: Рис. 2 – Организационно-штатная структура образовательной организации. Точка в конце названия не ставится. Между текстом и рисунком (до и после рисунка) должна быть пропущена одна строка. На все иллюстрации должны быть даны ссылки по тексту работы. При ссылке следует писать слово «рисунок» и указывать его номер (например: рисунок 1). Образец оформления рисунков представлен на рисунке 13.

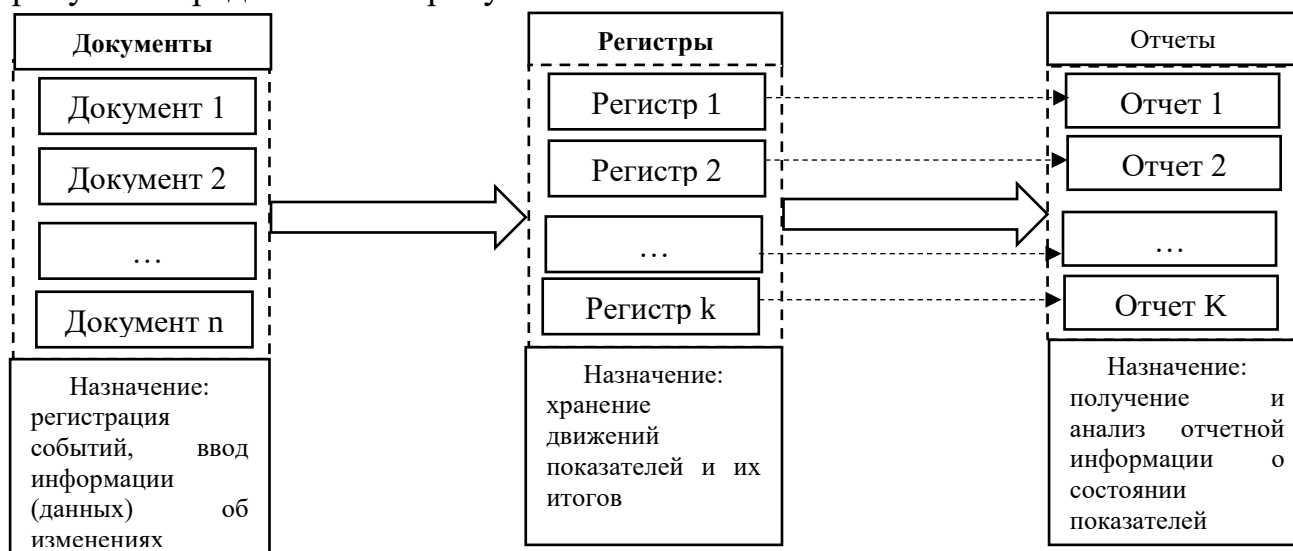


Рис. 13. Схема информационной модели оперативного учета в системе «1С: Предприятие 8»

Шрифт на рисунках и иллюстрациях должен быть четким и легко

воспринимаемым. Допускается уменьшение кегля до 10 пт. Контурные рисунков и схем должны отделяться соответствующими линиями, цветом, заливкой, шрифтом. Отдельные элементы в рисунках и схемах, созданных с помощью встроенных средств MS Word, должны быть сгруппированы. При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие данные.

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует.

Если иллюстрации выносятся в приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией – арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.3 – Организационно-штатная структура образовательной организации).

Представление табличного материала

Представление материала в табличной форме применяется для лучшей наглядности, компактного расположения цифрового материала, удобства сравнения показателей.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Между текстом и таблицей (до и после таблицы) должна быть пропущена одна строка.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы, либо в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2).

Слово «Таблица» пишется полностью (выравнивание по правому краю), далее на следующей строке указывается ее название – с прописной буквы, шрифт – полужирный, выравнивание по центру. Если в таблице приводятся данные, характеризующие деятельность какого-либо объекта, то в заголовке указывается его название и период, за который приведены данные, например: Таблица 1 – Основные показатели деятельности ООО «Сфера» за 202__-202__ гг. Точка в конце заголовка не ставится. На все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» и указывать ее номер (например: таблица 1).

В таблице допускается уменьшение кегля до 10 пт., возможно использование одинарного межстрочного интервала.

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе и центрируются по вертикали и горизонтали. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы (горизонтально), но при необходимости допускается их перпендикулярное (вертикальное направление текста) расположение. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или иных данных их порядковые номера следует указывать непосредственно перед их наименованием.

В одной графе таблицы должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. Рекомендуется абсолютные значения показателей приводить в целых числах, а относительные: показатели структуры (удельный вес) – с точностью до сотых, показатели динамики (темпы роста) – с точностью до десятых.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. При отражении в таблице показателей, выраженных в одной и той же единице, их обозначение помещается над таблицей справа.

Таблицу следует размещать так, чтобы была возможность читать ее без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

Если строки и столбцы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. Если головка таблицы велика, то допускается ее не повторять. В этом случае после головки необходимо разместить дополнительную строку с номерами столбцов и начинать с нее каждый следующий лист.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующей странице слева с абзачного отступа указывается «Продолжение таблицы», ее номер, при этом заголовков таблицы не пишется.

Образец оформления представлен ниже.

Таблица 3

Свойства объектов конфигурации «Константа»

Константа	Свойства объекта конфигурации
1	2
Название организации	Имя: НазваниеОрганизации Синоним: Юридическое название организации Тип: Строка Длина: 50 Допустимая длина: переменная
ИНН	Имя: ИНН Синоним: ИНН Тип: Число Длина: 10 Точность: 0

1	2
Генеральный директор	Имя: ГенеральныйДиректор Синоним: Генеральный директор Тип: Строка Длина: 30 Допустимая длина: переменная

Оформление формул и уравнений

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой нужно оставить по пустой строке. Если формула не умещается в одну строку, то она переносится на другую строку после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ($\cdot$), деления ($:$), или других математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

Все формулы нумеруются. Обычно – нумерация сквозная. Номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой, например: (1.4). Если в работе только одна формула, то ее не нумеруют.

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2).

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пояснения формул с текстом работы отдельной строкой не разделяются. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, в формуле (1). Образец оформления формулы приведен ниже.

Ценность информации определяется комплексным вероятностным показателем Q , исчисляемым как функция трех составляющих по формуле (1):

$$Q = P_c \cdot P_n \cdot P_g, \quad (1)$$

где Q – ценность информации;

P_c – вероятность поступления информации;

P_n – полнота информации;

P_g – достоверность информации.

Оформление приложений

Материалы, дополняющие текст работы (графический материал, таблицы большого формата и т.д.), рекомендуется размещать в приложениях.

В конце работы после списка использованных источников на отдельной странице прописными (заглавными) буквами пишется слово «Приложения», данная страница включается в общую нумерацию и указывается в содержании (в приложениях номера страниц не проставляются). Сами приложения помещаются за этой страницей. Названия приложений в содержании работы не указываются.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху с выравниванием по правому краю страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают арабскими цифрами (1, 2, 3, ...). Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной строкой.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

Структура и оформление списка использованных источников

Источники следует располагать в алфавитном порядке в следующей последовательности:

- нормативные акты;
- специальная литература (книги, монографии, сборники статей, брошюры, техническая документация, печатная периодика и т.д.).

Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

- международные акты, ратифицированные Россией;
- Конституция РФ;
- кодексы;
- федеральные законы;
- указы Президента России;
- постановления Правительства РФ;
- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;
- законы субъектов Российской Федерации;
- распоряжения губернаторов;
- распоряжения областных (республиканских) правительств;
- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);
- законодательные акты, утратившие силу.

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом России) – впереди более старые.

При включении в список источников на иностранном языке их наименования указываются после русскоязычных изданий.

Примеры оформления различных видов источников:

- *нормативные акты:*

1. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/.

2. Цифровая экономика Российской Федерации. Программа. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tadviser.ru/images/a/af/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>.

3. Паспорт федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pnzreg.ru/upload/iblock/817/817afd75118333805957edfc2d8dfa07.pdf>

– *нормативно-техническая документация*

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (с изменением №1). Межгосударственный стандарт. Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1978 г. № 3351 (в ред. изм. от 09.06.1981 г. (ИУС 9-81) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200007648>

– *книги, монографии одного автора*

Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 319 с.

– *книги, монографии двух-трех авторов*

1. Григорьев М.В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие для вузов / М.В. Григорьев, И.И. Григорьева / Тюменский государственный университет. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 318 с.

2. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное / Пер. с англ. – М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 736 с.

– *книги, монографии четырех и более авторов*

Информационные технологии управления: учебное пособие / А.С. Гринберг и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 479 с.

– *электронные ресурсы*

1. Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С: Предприятие 8.2 в режиме «Управляемое приложение» [Электронный ресурс] / А.А. Заика. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 239 с.: ил. –URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019>

2. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход [Электронный ресурс] / С.В. Зыков. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 189 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1

3. О приоритетных проектах в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/news/24274/>

4. Кравченко Т.К. Управление требованиями при реализации ИТ-проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

article/n/upravlenie-trebovaniyami-pri-realizatsii-it-proektov/viewer.

– *статьи из журналов, газет*

Малявкина Л.И., Савина А.Г. Реализация национальной стратегии импортозамещения в ИТ-сфере как основа обеспечения технологической независимости России // Современная наука и инновации, 2018. – № 4 (24). – С. 78-87.

– *разделы, главы из коллективных монографий, учебников, учебных пособий*

Савина А.Г. Технология роботизации бизнес-процессов как ключевое направление повышения эффективности бизнеса // Технологические тренды и модели цифровой трансформации экономики: монография / Л.И. Малявкина, А.Г. Савина, И.И. Сергеева и др.; под ред. д.э.н., проф. Л.И. Малявкиной. – Орел: ОрелГУЭТ, 2020. – 167 с. – ISBN 978-5-98498-307-5. – С.19-37.

– *статьи из сборников научных трудов материалов научных конференций*

Малявкина Л.И., Савина А.Г. Blockchain в системе инновационных технологий цифровой экономики// Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем: сборник статей Международной научно-практической конференции (Казань, 25.10.2017 г.). – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2017. – 167 с. – С. 90-94.

6 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 1С: Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию (комплект из 4 книг и 3 CD-ROM). - М.: Питер, 2015. - 831 с [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spisok-literatury/spisok-literaturyi-soderzhaschiy-slova-1s-predpriyatie-114804.html>

2. Архитектура платформы 1С: Предприятие (версия 8.3.18) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://v8.1c.ru/platforma/>

3. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 395 с.: ил. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01449-9.

4. Введение в конфигурирование системы 1С:Предприятие : метод. указания / сост. И.В. Семенова – Самара, 2015 –78 с.: ил.

5. Вичугова А.А. Инструментальные средства информационных систем: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Вичугова. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. – 136 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442814&sr=1

6. Все, что надо знать о технологической платформе 1С:Предприятие: компоненты, архитектуры, операционные системы, лицензии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.klerk.ru/soft/articles/439611/>

7. Для пользователей и разработчиков 1С – системные требования для

разных конфигураций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovetnik1c.ru/info/articles/biznes-sovety/1s-sistemnye-trebovaniya-dlya-konfiguratsiy-rabotayushchikh-v-rezhime-tolstogo-klienta/>

8. Заика А.А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое приложение" / А.А. Заика. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 254 с. : ил. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429115>

9. Заика А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С: Предприятие 8.1 [Электронный ресурс] / А.А. Заика. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 208 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429116&sr=1

10. Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы «1С:Предприятие 8.1» [Электронный ресурс]/ А.А. Заика. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 252 с.: ил. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429017>

11. Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме «Управляемое приложение» [Электронный ресурс]/ А.А. Заика. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 239 с.: ил. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429019>

12. Зайцев М.Г. Объектно-ориентированный анализ и программирование: учебное пособие : [16+] / М.Г. Зайцев ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 84 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576800>

13. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход [Электронный ресурс] / С.В. Зыков. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 189 с. Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=bookred&id=429073&sr=1>

14. Ипатова Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем [Электронный ресурс] / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 257 с.: табл., схем. – (Информационные технологии). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551>. – Библиогр.: с. 95-96. – ISBN 978-5-89349-978-0.

15. Марченко И.О. Разработка системы управления предприятием на платформе «1С: Предприятие 8.3»: учебно-методическое пособие: [16+] / И.О. Марченко, М.Л. Перевертайло; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 116 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574864>

16. Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8». Издание 2 [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <https://poupki.market.yandex.ru/product/metodicheskoe-posobie-po-ekspluatatsii-krupnykh-informatsionnykh-sistem-na-platforme-1s-predpriatie-8-izdanie>

17. Москвитин А.А. Решение задач на компьютерах: учебное пособие, Ч. II. Разработка программных средств [Электронный ресурс] / А.А. Москвитин. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 427с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273667&sr=1

18. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / Е.И. Николаев; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 225 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458133>.

19. Общая архитектура платформы 1С: Предприятия 8 (версия 8.2.9) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://1c-catalog.ru/pages/Platform/>

20. Объекты конфигурации 1С: Предприятия 8 » [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2579/hdoc>

21. Описание и возможности 1С: Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.1cbit.ru/blog/opisanie-i-vozmozhnosti-1s-predpriatie-8/>

22. Описание платформы «1С: Предприятие 8» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rarus.ru/1c8/article-product-about/>

23. Основы конфигурирования в системе «1С:Предприятие 8.0» : курс лекций / – Москва: Интуит НОУ, 2016. – 222 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://book.ru/book/917844>

24. Первые шаги в конфигурировании 1С для чайников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://life1c.ru/post/638>

25. Платформа «1С: Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://center-comptech.ru/st_sredstvo_razrabotki_1cv8.html

26. Радченко М. Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. -М.: ООО «1С-Публишинг», 2013. - 964 с.

27. С.Г. Тагайцева, Т.В. Юрченко Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 Учебное пособие Нижний Новгород 2016[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/56632786-S-g-tagayseva-t-v-yurchenko-razrabotka-prikladnyh-reshe-niy-na-platforme-1s-predpriatie-8-uche-bnoe-posobie.html>

28. Система стандартов и методик разработки конфигураций для платформы 1С: Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://its.1c.ru/db/v8std>

29. Скороход С.В. Программирование на платформе 1С: предприятие 8.3: [16+] / С.В. Скороход; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 136 с.: ил. – Режим

доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921>

30. Создание конфигураций 1С: основы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://helpme1c.ru/sozдание-kguracij-1s-azy>

31. Черных В.В. ERP-системы управления производственным предприятием [Электронный ресурс] / В.В. Черных; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 64 с.: ил. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486991>. – Библиогр.: с. 57. – ISBN 978-5-8158-1959-7

32. Что такое платформа и конфигурация 1С? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://1c.5547.ru/info/articles/vvedeniye-v-1c/platforma-i-konfiguratsiya-v-1c/>

33. Широбокова С.Н. Разработка приложений на платформе «1С: Предприятие» //Методические указания к практическим занятиям С.Н. Широбокова; Южно-Российский политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.– Новочеркасск: Лик, 2017.– 20с.

34. Широбокова С.Н., Хашиева Л.Н. Разработка информационных моделей экономических систем с использованием унифицированного языка моделирования UML: учеб. пособие / Рост. Гос. Экон. Ун-т РИНХ. – Ростов-н/Д., 2002. – 144 с.

35. Широбокова С.Н. Разработка приложений на платформе «1С:Предприятие». Курсовая работа: учебно-методическое пособие / С.Н. Широбокова; Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ).– Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016.– 56с.

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

9.1 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

1. Полнотекстовая электронная on-line Интернет-библиотека «Университетская библиотека on-line» // Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

2. Полнотекстовая электронная on-line Интернет-библиотека «Электронно-библиотечная система издательства КНОРУС «BOOK.ru»» // Режим доступа: <http://www.book.ru>

9.2 Информационные справочные системы

1. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>, свободный.

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/ips>, свободный.

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>, свободный.

9.3 Современные профессиональные базы данных

1. Некоммерческое партнерство Поставщиков Программных Продуктов

www.arppp.ru

2. Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» www.arppsoft.ru

3. Российская ассоциация электронных коммуникаций www.raec.ru

4. Некоммерческое партнерство содействия развитию свободного программного обеспечения www.raspro.ru

5. Некоммерческое партнерство РУССОФТ www.russoft.ru

6. Ассоциация предприятий компьютерных технологий www.apkit.ru

7. Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг
www.infocomunion.ru

8. Ассоциация защиты информации www.azi.ru

Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС»

Кафедра математики и информационных технологий

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

Объектно-ориентированный анализ и программирование
(название дисциплины)

Тема: _____

Направление подготовки: **09.03.02 Информационные системы и технологии**
(код и наименование направления подготовки)

Обучающийся (-аяся) _____

Курс _____

Форма обучения _____

Научный руководитель: к.п.н., доцент Савина А.Г.
(должность, ФИО)

Допущена к защите _____
(дата)

Оценка: _____

Орел, 202__г.

Процедура автоматического расчета суммы при изменении цены и/или количества товара

&НаКлиенте

Процедура ПереченьТоваровКоличествоПриИзменении(Элемент)

СтрТабЧасти=Элементы.ПереченьТоваров.ТекущиеДанные;

СтрТабЧасти.Сумма=СтрТабЧасти.Цена*СтрТабЧасти.Количество;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура ПереченьТоваровЦенаПриИзменении(Элемент)

СтрТабЧасти=Элементы.ПереченьТоваров.ТекущиеДанные;

СтрТабЧасти.Сумма=СтрТабЧасти.Цена*СтрТабЧасти.Количество;

КонецПроцедуры

Процедура ОбработкаПроведения () документа Приходная накладная

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ

// Данный фрагмент построен конструктором.

// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

// регистр Управленческий

Движения.Управленческий.Записывать = Истина;

Для Каждого ТекСтрокаСписокНоменклатуры Из СписокНоменклатуры

Цикл

Движение = Движения.Управленческий.Добавить();

Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Управленческий.Товары;

Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Управленческий.Поставщики;

Движение.Период = Дата;

Движение.Организация = Организация;

Движение.СуммаРуб = ТекСтрокаСписокНоменклатуры.Сумма;

Движение.КоличествоДт =

ТекСтрокаСписокНоменклатуры.Количество;

Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Номенклатура] = ТекСтрокаСписокНоменклатуры.Номенклатура;

Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Склады] = Склад;

КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Текст модуля отчета «КнигиИКанцТовары»

Отчет КнигиИКанцТовары: ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1

Наборы данных | Связи наборов данных | Вычисляемые поля | Ресурсы | Параметры | Макеты | Вложенные схемы | Настройки

Поля:

Поле	Путь	Ограничение поля	Роль	Выражение п...	Проверка иерархии:	Тип значения	Оформление
	Автозаголовок	По... Ус... Гр... Уп...		Выражения упорядочиван...	Набор данных	Доступные значения	Параметры редактирован...
		По... Ус... Гр... Уп...			Параметр		
= КоличествоР...	КоличествоРасход	☐ ☐ ☐ ☐					
	Количество Расход	☒ ☒ ☒ ☒					
= КоличествоН...	КоличествоНачальныйОстаток	☐ ☐ ☐ ☐	НачОст, Количество				
	Количество Начальный ос...	☒ ☒ ☒ ☒					
= КоличествоП...	КоличествоПриход	☐ ☐ ☐ ☐					
	Количество Приход	☒ ☒ ☒ ☒					
= КнигиИКанц...	КнигиИКанцТовары	☐ ☐ ☐ ☐	Измерение				
	Книги и канц товары	☐ ☐ ☐ ☐					
= Склад	Склад	☐ ☐ ☐ ☐	Измерение				
	Склад	☐ ☐ ☐ ☐					
= КоличествоК...	КоличествоКонечныйОстаток	☐ ☐ ☐ ☐	КонОст,				

Запрос:

ВЫБРАТЬ

ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.Склад,
ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.КнигиИКанцТовары,
ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток

ИЗ

РегистрНакопления.ОстаткиКнигиИКанцТоваров.ОстаткиИОбороты КАК ОстаткиКнигиИКанцТоваровОстаткиИОбороты

Автозаполнение ☒

Приложение 5

Образец рецензии на курсовую работу для очной и очно-заочной форм обучения
Рецензия на курсовую работу

По дисциплине **«Объектно-ориентированный анализ и программирование»**

На тему: _____

Обучающегося(ющейся) __ курса **заочной** формы обучения

Направления подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии

(код и наименование направления подготовки)

Информационные системы и технологии в бизнесе

(наименование направленности, профиля)

(ФИО)

№ п/п	Содержание критерия оценки	Количество баллов	
		макс	фактически
1	Процент оригинальности текста курсовой работы	2	
	более 65 %	2	
	менее 60 % (не принимается к проверке)	0	
2	Содержание	15	
	В курсовой работе определена цель исследования, приведен перечень решаемых задач, сформулированы объект и предмет	1	
	В работе приведены результаты анализа предметной области и обоснована целесообразность разработки конфигурации на платформе «1С: Предприятие»	2	
	Построена объектная модель конфигурации Структура разработанной конфигурации является оптимальной для решения поставленной задачи автоматизации. Объекты конфигурации корректно типизированы. В пользовательском режиме 1С: Предприятие заполнена информационная база разработанной конфигурации	5	
	Для описания алгоритмов функционирования взаимодействия объектов конфигурации использованы возможности встроенного языка программирования	3	
	Сформированные отчеты содержат корректную итоговую информацию, представленную в удобном для восприятия формате	2	
	Структура работы отражает логику исследования и соответствует требованиям методических указаний, материал изложен грамотно и последовательно, сделаны обоснованные выводы и предложения	2	
3	Оформление	3	
	Соответствует установленным требованиям (правильность цитирования, оформление рисунков, таблиц, схем, списка использованных источников, приложений). Список источников соответствует критериям достаточности и новизны.	3	
	Итого, баллов	20	

Оценка _____

Преподаватель _____ / Савина А.Г.

(подпись)

(ФИО)

Таблица перевода бальной оценки в традиционную форму

Оценка	Количество баллов
отлично	19 - 20
хорошо	16 - 18
удовлетворительно	9 - 15
неудовлетворительно	0 - 8

Приложение Е

Образец рецензии на курсовую работу для заочной форм обучения

Рецензия на курсовую работу

По дисциплине «Объектно-ориентированный анализ и программирование»

На тему: _____

Обучающегося(ющейся) __ курса заочной формы обучения

Направления подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии

(код и наименование направления подготовки)

Информационные системы и технологии в бизнесе

(наименование направленности, профиля)

(ФИО)

№ п/п	Содержание критерия оценки	Количество баллов	
		макс	фактически
1	Процент оригинальности текста курсовой работы	2	
	более 65 %	2	
	менее 60 % (не принимается к проверке)	0	
2	Содержание	40	
	В курсовой работе определена цель исследования, приведен перечень решаемых задач, сформулированы объект и предмет	3	
	В работе приведены результаты анализа предметной области и обоснована целесообразность разработки конфигурации на платформе «1С: Предприятие»	6	
	Построена объектная модель конфигурации Структура разработанной конфигурации является оптимальной для решения поставленной задачи автоматизации. Объекты конфигурации корректно типизированы. В пользовательском режиме 1С: Предприятие заполнена информационная база разработанной конфигурации	12	
	Для описания алгоритмов функционирования взаимодействия объектов конфигурации использованы возможности встроенного языка программирования	7	
	Сформированные отчеты содержат корректную итоговую информацию, представленную в удобном для восприятия формате	6	
	Структура работы отражает логику исследования и соответствует требованиям методических указаний, материал изложен грамотно и последовательно, сделаны обоснованные выводы и предложения	6	
3	Оформление	3	
	Соответствует установленным требованиям (правильность цитирования, оформление рисунков, таблиц, схем, списка использованных источников, приложений). Список источников соответствует критериям достаточности и новизны.	3	
	Итого, баллов	45	

Оценка _____

Преподаватель _____ / Савина А.Г.
(подпись) *(ФИО.)*

Таблица перевода бальной оценки в традиционную форму

Оценка	Количество баллов
отлично	40-45
хорошо	25-39
удовлетворительно	20-24
неудовлетворительно	0-19

